Exercise-1

Marked questions are recommended for Revision.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

Section (A) : MOT

खण्ड (A) : आण्विक कक्षक सिद्धान्त (MOT)

A-1. Find out the bond order of :
निम्न का बन्ध क्रम ज्ञात कीजिए।
(a) H_2 (b) H_2^+ (c) He_2 (d) Li_2 (e) Be_2 (f) B_2

Ans. (a) 1 (b) 1/2 (c) 0 (d) 1 (e) 0 (f) 1

Sol. (a) **Hydrogen molecule (H_2) :** $H_2 : (\sigma 1s)^2$

Its bond order, therefore, is = $\frac{N_b - N_a}{2} = \frac{2-0}{2} = 1$

(b) **Cation of hydrogen molecule (H_2^+) :** $H_2^+ : (\sigma 1s)^1$
Its bond order, therefore, is = 1/2 (1 – 0) = 1/2
(c) **Helium molecule (He_2) :** **$He_2 : (\sigma 1s)^2 (\sigma^* 1s)^2$**
Its bond order, therefore, is ½(2 – 2) = 0
(d) **Lithium molecule (Li_2) :** $(\sigma 1s)^2 \ (\sigma^* 1s)^2 \ (\sigma 2s)^2$
Its bond order, therefore, is 1/2(4 – 2) = 1.
(e) **Beryllium (Be_2) :** $(\sigma 1s)^2 \ (\sigma^* 1s)^2 \ (\sigma 2s)^2 \ (\sigma^* 2s)^2$
Its bond order, therefore, is 1/2(4 – 4) = 0.
(f) **Boron (B_2) :** $(\sigma 1s)^2 \ (\sigma^* 1s)^2 \ (\sigma 2s)^2 \ (\sigma^* 2s)^2 \ (\pi 2p^1_x = \pi 2p^1_y) \ (\sigma p_z)^0$
Its bond order, therefore, is 1/2(6 – 4) = 1.

हल : (a) हाइड्रोजन अणु **(H_2) :** $H_2 : (\sigma 1s)^2$

इसका बंधक्रम = $\frac{N_b - N_a}{2} = \frac{2-0}{2} = 1$

(b) हाइड्रोजन अणु का धनायन **(H_2^+) :** $H_2^+ : (\sigma 1s)^1$
इसका बंधक्रम = 1/2 (1 – 0) = 1/2
(c) हीलियम अणु **(He_2) :** **$He_2 : (\sigma 1s)^2 (\sigma^* 1s)^2$**
इसका बंधक्रम ½(2 – 2) = 0
(d) लिथियम अणु **(Li_2) :** $(\sigma 1s)^2 \ (\sigma^* 1s)^2 \ (\sigma 2s)^2$
इसका बंधक्रम 1/2(4 – 2) = 1.
(e) बेरीलियम **(Be_2) :** $(\sigma 1s)^2 \ (\sigma^* 1s)^2 \ (\sigma 2s)^2 \ (\sigma^* 2s)^2$
इसका बंधक्रम 1/2(4 – 4) = 0.
(f) बोरॉन **(B_2) :** $(\sigma 1s)^2 \ (\sigma^* 1s)^2 \ (\sigma 2s)^2 \ (\sigma^* 2s)^2 \ (\pi 2p^1_x = \pi 2p^1_y) \ (\sigma p_z)^0$
इसका बंधक्रम 1/2(6 – 4) = 1.

A-2. Identify the molecules or atoms or ions from the following molecular orbital energy level formulations. The species should be selected from (B_2, C_2, O_2^{2+}, O_2, F_2, N_2)
निम्न आण्विक कक्षक ऊर्जा स्तर सूत्र से अणु अथवा परमाणु अथवा आयन की पहचान कीजिए । इन प्रजातियों (B_2, C_2, O_2^{2+}, O_2, F_2, N_2) में से चयनित कीजिए।

(a) KK $\sigma (2s)^2 \ \sigma^*(2s)^2 \pi(2p_x)^1 \ \pi(2p_y)^1$

(b) KK $\sigma (2s)^2 \ \sigma^*(2s)^2 \pi(2p_x)^2 \ \pi(2p_y)^2$

(c) KK $\sigma (2s)^2 \ \sigma^*(2s)^2 \ \sigma(2p_z)^2 \pi(2p_x)^2 \ \pi(2p_y)^2$

(d) KK $\sigma (2s)^2 \ \sigma^*(2s) \ \sigma(2p_z)^2 \pi(2p_x)^2 \ \pi(2p_y)^2 \pi(2p_x)^1 \pi^*(2p_y)^1$

(e) KK $\sigma(2s)^2\ \sigma^*(2s)^2\sigma(2p_z)^2\pi(2p_x)^2\ \pi(2p_y)^2\pi^*(2p_x)^2\pi^*(2p_y)^2$

(f) KK $\sigma(2s)^2\ \sigma^*(2s)^2\pi(2p_y)^2\pi(2p_x)^2\sigma(2p_z)^2$

Ans. (a) B_2 (b) C_2 (c) O_2^{2+} (d) O_2 , (e) F_2 (f) N_2

A-3. What is the bond order of underlined species in <u>NO</u> $[BF_4]$?
यौगिक <u>NO</u> $[BF_4]$ में रेखांकित प्रजाति का बंध क्रम क्या है ?

Ans. 3

Sol. Complex exists as NO^+ and $[BF_4]^-$. NO^+ is isoelectronic with N_2 ; so $\sigma1s^2$, σ^*1s^2, $\sigma2s^2$, σ^*2s^2, $\pi2p^2_x = \pi2p^2_y$, $\sigma2p_z^2$, then its bond order is $\frac{10-4}{2} = 3$

हल : संकुल यौगिक NO^+ और $[BF_4]^-$ के रूप में अस्तित्व में रहता है। NO^+ तथा N_2 समइलेक्ट्रॉनिक है, अतः $\sigma1s^2$, σ^*1s^2, $\sigma2s^2$, σ^*2s^2, $\pi2p^2_x = \pi2p^2_y$, $\sigma2p_z^2$, तब इसका बंध क्रम $\frac{10-4}{2} = 3$.

Section (B) : Applilcation of MOT
खण्ड (B) : MOT के अनुप्रयोग

B-1. How would you explain that B_2 molecule is not diamagnetic?
आप कैसे समझाओगें कि B_2 अणु प्रतिचुम्बकीय नही होता है।

Sol. **Boron (B_2) :** B_2 is a good example of the energy level shift caused by the mixing of s and p orbitals. In the absence of mixing, the σ_g (2p) orbital is expected to be lower in energy than the π_u(2p) orbitals and the resulting molecule would be diamagnetic. However, mixing of the σ_g(2s) orbital with the σ_g(2p) orbital lowers the energy of the σ_g(2s) orbital and increases the energy of the σ_g(2p) orbital to a higher level than the π orbitals, giving the order of energies shown below. As a result, the last two electrons are unpaired in the degenerate (having the same energy) π orbitals, and the molecule is paramagnetic.
$(\sigma1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\pi2p^1_x = \pi2p^1_y)\ (\sigma p_z)^0$.

हल. **बोरॉन (B_2) :** B_2 ऊर्जा स्तर विस्थापन का एक सर्वोत्तम उदाहरण हैं जिसमें यह विस्थाापन s व p-कक्षकों के मिलाने (mixing) के परिणामस्वरूप प्राप्त होता हैं। s व p-कक्षकों के नहीं मिलने की परिस्थिति में, यह माना जाता हैं कि σ_g(2p) कक्षकों की ऊर्जा π_u(2p) कक्षकों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अणु प्रतिचुम्बकीय होगा। इसी प्रकार से, σ_g(2p) कक्षक एवम् σ_g(2s) कक्षक के मिलने पर σ_g(2s) कक्षक की ऊर्जा अपेक्षाकृत कम हो जाती हैं तथा σ_g(2p) कक्षक की ऊर्जा π कक्षक की अपेक्षा उच्चतर स्तर तक बढ़ जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अन्तिम दो इलेक्ट्रॉन समभ्रंश (समान ऊर्जा वाले) π कक्षकों में अयुग्मित स्थिति में होते हैं तथा यह अणु अनुचुम्बकीय होता हैं।
$(\sigma1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\pi2p^1_x = \pi2p^1_y)\ (\sigma p_z)^0$.

B-2. Explain why NO^+ is more stable towards dissociation into its atoms than NO ?
NO^+ इसके परमाणुओं में वियोजित होने के प्रति, NO की तुलना में अधिक स्थायी है, क्यों ?

Sol. NO^+ and NO are derivative of N_2; so NO^+ bond order = 3 and NO bond order = 2.5; B.O. $\propto$ bond strength.

हल : NO^+ और NO, N_2 के व्युत्पन्न हैं। अतः NO^+ बंध क्रम = 3 तथा NO बंध क्रम = 2.5 ; बंध क्रम (B.O) $\propto$ बंध सामर्थ्य।

B-3. Which of the following are gerade molecular orbitals?
निम्न में से कौनसे जिरेड आण्विक कक्षक (gerade molecular orbitals) है ?

(i) σ^*2s (ii) $\sigma2p_z$ (iii) $\pi2p_y$ (iv) π^*2p_x

Ans. (ii) & (iv)

B-4. Arrange following compounds in the order of increasing order of O–O bond length.
(i) O_2 (ii) $O_2[BF_4]$ (iii) KO_2
निम्न यौगिकों को O–O बन्ध लम्बाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
(i) O_2 (ii) $O_2[BF_4]$ (iii) KO_2

Ans. O–O bond length order is ii < i < iii

Ans. O–O बंध लम्बाई (bond length) का क्रम ii < i < iii है।

Section (C) : Metallic bonding
खण्ड (C) : धात्विक बन्ध

C-1. Zinc has lowest melting point in 3d-series elements. Why ?
3d-श्रेणी के तत्वों में जिंक का गलनांक न्यून होता है, क्यों ?

Sol. Weakest metallic bonding amongst the 3d-series elements → no unpaired electrons available for metallic bonding in case of zinc.
3d-श्रेणी तत्वों में दुर्बलतम धात्विक बन्ध → जिंक की परिस्थिति में धात्विक बन्धन के लिए कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता है।

C-2. Among Be and Li, which should have higher melting point and why ?
Be व Li में से किसका गलनांक उच्च होता है व क्यों ?

Sol. Be should have higher melting point as it contain 2 electrons for metallic bonding where as Li contain only one. Further more, size of Be is smaller than that of Li.
Be का गलनांक उच्च होना चाहिए क्योंकि यह धात्विक बन्धन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन रखता है जबकि Li केवल $1e^-$ रखता है। आगे Be का आकार Li से कम होता है।

PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE
भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

Section (A) : MOT
खण्ड (A) : आण्विक कक्षक सिद्धान्त (MOT)

A-1. During the formation of a molecular orbital from atomic orbitals of the same atom, probability of electron density is :
(A) none zero in the nodal plane (B) maximum in the nodal plane
(C*) zero in the nodal plane (D) zero on the surface of the lobe
समान परमाणु के परमाण्वीय कक्षक से एक आण्विक कक्षक के निर्माण के दौरान, इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता निम्न हैं :
(A) नोडल तल में अशून्य (B) नोडल तल में अधिकतम
(C*) नोडल तल में शून्य (D) पाली की सतह पर शून्य

Sol. The electron density is zero in the nodal plane during the formation of a molecular orbital from atomic orbitals of the same atom.

हल : समान परमाणु के परमाण्वीय कक्षक से एक आण्विक कक्षक के निर्माण में नोडल तल में इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है।

A-2. If Z-axis is the molecular axis, then π-molecular orbitals are formed by the overlap of
यदि Z-अक्ष आण्विक अक्ष है, तब π-आण्विक कक्षक किसके अतिव्यापन से बनेगे –
(A) $s + p_z$ (B) $p_x + p_y$ (C) $p_z + p_z$ (D*) $p_x + p_x$

A-3. Bond order is a concept in the molecular orbital theory. It depends on the number of electrons in the bonding and antibonding orbitals. Which of the following statements is true about it ? The bond order
(A) Can have a negative quantity
(B) Has always an integral value
(C*) Can assume any positive or integral or fractional value including zero
(D) Is a non zero quantity
बंध क्रम, आण्विक कक्षक सिद्वान्त में एक अवधारणा हैं। यह बंधी तथा प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता हैं। बंध क्रम के सन्दर्भ में कौनसा कथन सही है ?
(A) बंध क्रम एक ऋणात्मक मात्रा हो सकती है।
(B) बंध क्रम सदैव एक पूर्णांक मान होता हैं
(C*) बंध क्रम धनात्मक या पूर्णांक या भिन्नात्मक मान या शून्य हो सकता है।
(D) बंध क्रम एक अशून्य मात्रा है।

A-4. Which of the following pairs have identical values of bond order ?
(A*) N_2^+ and O_2^+ (B) F_2 and Ne_2 (C) O_2 and B_2 (D) C_2 and N_2
निम्न में से किस युग्म के लिए बन्ध–क्रम का मान समान हैं ?
(A*) N_2^+ तथा O_2^+ (B) F_2 तथा Ne_2 (C) O_2 तथा B_2 (D) C_2 तथा N_2

Sol. (A) Bond order of N_2^+ = 2.5 ; The bond order of O_2^+ 1/2(10 – 5) = 2.5.
(B) Bond order of F_2 = 1 ; The bond order of Ne_2 = 0.
(C) Bond order of O_2 = 2 ; The bond order of B_2 = 1.
(D) Bond order of C_2 = 2 ; The bond order of N_2 = 3.

Sol. (A) N_2^+ का बंध क्रम = 2.5 ; O_2^+ का बंध क्रम 1/2(10 – 5) = 2.5.
(B) F_2 का बंध क्रम = 1 ; Ne_2 का बंध क्रम = 0.
(C) O_2 का बंध क्रम = 2 ; B_2 का बंध क्रम = 1.
(D) C_2 का बंध क्रम = 2 ; N_2 का बंध क्रम = 3.

A-5. Which of the following molecules/ions exhibit sp mixing?
(A) B_2 (B) C_2^{2-} (C) O_2^+ (D*) Both (A) and (B)
निम्न में से कौनसे अणु/आयन sp मिश्रण दर्शाते है?
(A) B_2 (B) C_2^{2-} (C) O_2^+ (D*) (A) व (B) दोनों

A-6. The common features of the species N_2^{2-} , O_2 and NO^- are :
(A) bond order three and isoelectronic. (B*) bond order two and isoelectronic.
(C) bond order three but not isoelectronic. (D) bond order two but not isoelectronic.
N_2^{2-} , O_2 तथा NO^- स्पीशीज के लिए समान अभिलाक्षणिक गुण हैं :
(A) बंध क्रम तीन तथा समइलेक्ट्रॉनिक हैं। (B*) बंध क्रम दो तथा समइलेक्ट्रॉनिक हैं।
(C) बंध क्रम तीन लेकिन समइलेक्ट्रॉनिक नहीं हैं। (D) बंध क्रम दो लेकिन समइलेक्ट्रॉनिक नहीं।

Sol. N_2^{2-} : $\sigma 1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma\ 2s^2\ \sigma^*2s^2\ \pi 2p_x^2\ \pi\ 2p_y^2\ \sigma 2p_z^2\ \pi\ 2p_x^1\ \pi^*2p_y^1$.

B.O. $N_2^{2-} = \frac{10-6}{2} = 2.$; B.O. $O_2 = \frac{10-6}{2} = 2.$

NO^- isoelectronic with O_2 so B.O. $= \frac{10-6}{2} = 2.$

All have same number of electrons (i.e. 16) so isoelectronic.

हल. N_2^{2-} : $\sigma 1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma\ 2s^2\ \sigma^*2s^2\ \pi 2p_x^2\ \pi\ 2p_y^2\ \sigma 2p_z^2\ \pi\ 2p_x^1\ \pi^*2p_y^1$.

N_2^{2-} का बंध क्रम $= \frac{10-6}{2} = 2.$; O_2 का बंध क्रम $= \frac{10-6}{2} = 2.$

NO^- , O_2 का समइलेक्ट्रॉनिक है, अतः बंध क्रम $= \frac{10-6}{2} = 2.$

सभी समान संख्या में इलेक्ट्रॉन रखते है, (अर्थात् 16) अतः समइलेक्ट्रॉनिक हैं।

A-7. Which of the following molecular orbitals has two nodal planes.
निम्न में से कौनसे आण्विक कक्षक में दो नोडल तल है ?
(A) $\sigma 2s$ (B) $\pi 2p_y$ (C*) π^*2p_y (D) σ^*2p_x

Section (B) : Applilcation of MOT
खण्ड (B) : MOT के अनुप्रयोग

B-1. Among the following species, which has the minimum bond length ?
निम्न स्पीशीज में से किसकी बन्ध लम्बाई न्यूनतम है ?
(A) B_2 (B*) C_2 (C) F_2 (D) O_2^-

Sol. B_2 bond order = 1 ; C_2 bond order = 2 ; F_2 bond order = 1 ; O_2^- bond order = 1.5
bond order $\propto$1/bond length.
B_2 बंध क्रम = 1 ; C_2 बंध क्रम = 2 ; F_2 बंध क्रम = 1 ; O_2^- बंध क्रम = 1.5
बंध क्रम $\propto$ 1/बंध लम्बाई

B-2. Which of the following species is paramagnetic ?
निम्न में से कौनसी प्रजाति अनुचुम्बकीय हैं ?
(A*) NO^- (B) O_2^{2-} (C) CN^- (D) CO

Sol. (A) NO^- is derivative of O_2 and isoelectronic with O_2.
So $(\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\sigma 2p_z)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\pi^*2p_x^1 = \pi^*2p^1_y)$ and 2 unpaired electrons.
(B) O_2^{2-} : $(\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\sigma 2p_z)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\pi^*2p_x^2 = \pi^*2p^2_y)$ and no unpaired electrons.

(C) CN^- is derivative of and isoelectronic with N_2 : $(\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\sigma 2p_z)^2$ and no unpaired electron.

(D) CO is derivative of and isoelectronic with N_2 : $(\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\sigma 2p_z)^2$ and no unpaired electron.

हल : (A) NO^-, O_2 का व्युत्पन्न है तथा O_2 के साथ समइलेक्ट्रोनिक $(\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\sigma 2p_z)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\pi^*2p_x^1 = \pi^*2p^1_y)$ और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है।

(B) O_2^{2-} : $(\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\sigma 2p_z)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\pi^*2p_x^2 = \pi^*2p^2_y)$ कोई अयुग्मित इलेक्ट्रोन नहीं है।

(C) CN^- का व्युत्पन्न है तथा N_2 के साथ समइलेक्ट्रोनिक : $(\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\sigma 2p_z)^2$ और कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है।

(D) CO, N_2 का व्युत्पन्न एवं समइलेक्ट्रॉनिक है $(\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\sigma 2p_z)^2$ और कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है।

B-3. The following molecules / species have been arranged in the order of their increasing bond orders, Identify the correct order.

निम्न अणु/स्पीशीज को उनके बढ़ते हुए बन्ध–क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, सही क्रम को पहचानिये।

(I) O_2 (II) O_2^- (III) O_2^{2-} (IV) O_2^+

(A*) I I I < I I < I < IV (B) IV < I I I < I I < I (C) I I I < I I < IV < I (D) I I < I I I < I < IV

Sol.

	O_2	O_2^-	O_2^{2-}	O_2^+
Bond Order	2	1.5	1	2.5

हल.

बन्ध क्रम	O_2	O_2^-	O_2^{2-}	O_2^+
	2	1.5	1	2.5

B-4. Which one is paramagnetic from the following

(A) O_2^- (B) NO (C*) Both (A) and (B) (D) CN^-

निम्न में से अनुचुम्बकीय है

(A) O_2^- (B) NO (C*) (A) तथा (B) दोनों (D) CN^-

B-5. Which of the following orders is correct in respect of bond dissociation energy ?

(A) $N_2^+ > N_2^-$ (B) $O_2^+ > O_3$ (C) $NO^+ > NO$ (D*) All of these

बंध वियोजन ऊर्जा के संदर्भ में निम्न में से सही क्रम कौनसा है ?

(A) $N_2^+ > N_2^-$ (B) $O_2^+ > O_3$ (C) $NO^+ > NO$ (D*) उपरोक्त सभी

Sol. From MOT & bond order values.

MOT व बंध क्रम मानो से

B-6. S_1 : The HOMO in F_2^- is $\pi^*2p_x = \pi^*2p_y$ molecular orbitals.

S_2 : Bond order of O_2^- is more then O_2^+.

S_3 : NO^+ is more stable than N_2^+.

S_4 : C_2 is more stable than C_2^+.

State, in order, whether S_1, S_2, S_3, S_4 are true or false

S_1 : F_2^- में HOMO, $\pi^*2p_x = \pi^*2p_y$ आण्विक कक्षक होते है।

S_2 : O_2^- में बंध क्रम O_2^+ से अधिक होता है।

S_3 : NO^+, N_2^+ की तुलना में अधिक स्थायी है।

S_4 : C_2, C_2^+ की तुलना में अधिक स्थायी है।

S_1, S_2, S_3, S_4 में सत्य या असत्य का क्रम है।

(A) FFFT (B) FTTT (C) FTFT (D*) FFTT

Section (C) : Metallic bonding

खण्ड (C) : धात्विक बन्ध

C-1. Iron is harder than sodium because :

(A) iron atoms are smaller. (B) iron atoms are more closely packed.

(C) metallic bonds are stronger in sodium. (D*) metallic bonds are stronger in iron.

आयरन, सोडियम से कठोर होता हैं क्योकि :

(A) आयरन परमाणु छोटे होते हैं। (B) आयरन परमाणु बहुत पास संकुलित होते हैं।

(C) सोडियम में धात्विक बन्ध प्रबल होता हैं। (D*) आयरन में धात्विक बन्ध प्रबल होता हैं।

Sol. The strength of metallic bonds depends upon the number of mobile electron(s) per atom. Sodium has only one mobile electron per atom where as iron has 8 mobile electrons per atom.
किसी भी धात्विक बंध की प्रबलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें प्रति परमाणु गतिशील इलेक्ट्रॉन कितने है। Na में प्रति परमाणु मात्र एक तथा आयरन में प्रति परमाणु आठ (8) गतिशील इलेक्ट्रॉन हैं।

C-2. The enhanced force of cohesion in metals is due to :
(A) The covalent linkages between atoms
(B) The electrovalent linkages between atoms
(C) The lack of exchange of valency electrons
(D*) The delocalization of valence electron between metallic kernels.
निम्न में से किस कारण से धातुओं में ससंजक बल प्रबल/अधिक होता है :
(A) परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध के कारण
(B) परमाणुओं के मध्य विद्युत सहसंयोजक लिंकेज के कारण
(C) संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के विनिमय की हानि के कारण
(D*) धात्विक कर्नेल के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण के कारण

Sol. Electron sea model of metallic bonding.
धात्विक बंध का इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल।

C-3. In the following metals which one has lowest probable interatomic forces.
(A) Copper (B) Silver (C) Zinc (D*) Mercury
निम्न में से न्यूनतम संभावित अन्तर–परमाण्विक बलों वाली धातु है
(A) कॉपर (B) सिल्वर (C) जिंक (D*) मर्करी

Sol. Cu, Ag, Zn are solids at room temperature where as mercury is liquid.
Cu,Ag, Zn कमरे के ताप पर ठोस है जबकि मर्करी द्रव है।

PART - III : MATCH THE COLUMN

भाग - III : कॉलम को सुमेलित कीजिए (MATCH THE COLUMN)

1. Match the following :

	Column – I		**Column – II**
(A)	O_2 and NO^-	(p)	Same magnetic property and bond order as that in N_2^+
(B)	O_2^+ and NO	(q)	Same bond order but not same magnetic property as that in O_2
(C)	CO and CN^-	(r)	Same magnetic property and bond order as that N_2^{2-}
(D)	C_2 and CN^+	(s)	Same magnetic property and bond order as that in NO^+

निम्न को सुमेलित कीजिए।

	कॉलम – I		**कॉलम – II**
(A)	O_2 तथा NO^-	(p)	N_2^+ के समान चुम्बकीय गुण तथा बन्ध क्रम
(B)	O_2^+ तथा NO	(q)	O_2 के समान बन्धक्रम लेकिन समान चुम्बकीय गुण नहीं
(C)	CO तथा CN^-	(r)	N_2^{2-} के समान चुम्बकीय गुण तथा बन्ध क्रम
(D)	C_2 तथा CN^+	(s)	NO^+ के समान चुम्बकीय गुण तथा बन्ध क्रम

Ans. (A – r) ; (B – p) ; (C – s) ; (D – q)

Exercise-2

Marked questions are recommended for Revision.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - I : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

1. Number of antibonding electrons in N_2 is :
N_2 में प्रतिबंधी (antibonding) इलेक्ट्रोनों की संख्या हैं :
(A*) 4 (B) 10 (C) 12 (D) 14

Sol. $(\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\sigma 2p_z)^2$; number of anti bonding electrons in N_2 is 4.
* represents antibonding molecular orbitals.

हल : $(\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\sigma 2p_z)^2$; N_2 में प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है।
* प्रतिबंधी आण्विक कक्षक को दर्शाता है।

2. Following is the molecular orbital configuration of a diatomic molecule
एक द्विपरमाण्विक अणु का आण्विक कक्षक अभिविन्यास निम्न है

$$\sigma 1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma 2s^2\ \sigma^*2s^2\ \sigma 2p_x^2 \begin{cases} \pi 2p_y^2 \\ \pi 2p_z^2 \end{cases}$$

Its bond order is : (इसका बंध क्रम है:)
(A*) 3 (B) 2.5 (C) 2 (D) 1

Sol. B.O. बंध क्रम $= \frac{10-4}{2} = \frac{6}{2} = 3$

3. The bond order of He_2^+ molecule ion is :
He_2^+ अणु आयन का बंध क्रम है।
(A) 1 (B) 2 (C*) 1/2 (D) 1/4

Sol. $H_{e_2}^+ = (\sigma_1 s^2)(\sigma_1^* s^1)$ B.O. $= \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}$

$H_{e_2}^+ = (\sigma_1 s^2)(\sigma_1^* s^1)$ बंध क्रम $= \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}$

4. Which species can exist among the following :
निम्न में से कौनसी स्पीशीज का अस्तित्व होगा ?
(A*) B_2 (B) Be_2 (C) Ne_2 (D) He_2

Sol. $B_2 : (\sigma_1 s)^2(\sigma^*_1 s)^2(\sigma^* 2s)^2(\sigma^* 2s)^2(\pi 2P_x^1 = \pi 2P_y^1)$
B.O. बंध क्रम $= \frac{5-4}{2} = \frac{1}{2} > 0$
Rest all have zero B.O.
बाकी सभी के बंध क्रम 0 है।

5. Among the following which one will have the largest O – O bond length ?
निम्न में से किसमें अधिकतम O – O बन्ध लम्बाई है :
(A) KO_2 (B) O_2 (C) $O_2^+[AsF_6]^-$ (D*) K_2O_2

Sol. (A) O_2^- B.O = 1½ (B) O_2 B.O = 2 (C) O_2^+ = 2½ (D) O_2^{2-} = 1
Bond order $\propto \frac{1}{\text{bond length}}$.

हल. (A) O_2^- B.O = 1½ (B) O_2 B.O = 2 (C) O_2^+ = 2½ (D) O_2^{2-} = 1
बंध क्रम $\propto \frac{1}{\text{बंध लम्बाई}}$.

6. The correct order in which the O–O bond length increases in the following is :
निम्न में से कौनसे विकल्प में O–O बंध लम्बाई के बढ़ने का सही क्रम है?
(A) $H_2O_2 < O_2 < O_3$ (B) $O_2 < H_2O_2 < O_3$ (C*) $O_2 < O_3 < H_2O_2$ (D) $O_3 < H_2O_2 < O_2$

Sol. B.O. $\propto \frac{1}{\text{Bond length}}$

बंध क्रम $\propto \frac{1}{\text{बंध लम्बाई}}$

7. Which of the following is a **wrong** order with respect to the property mentioned against each ?
(A*) $O_2^{2-} > O_2 > O_2^+$ [Paramagnetic moment] (B) $(NO)^- > (NO) > (NO)^+$ [bond length]
(C) $H_2 > H_2^+ > He_2^+$ [bond energy] (D) $NO_2^+ > NO_2 > NO_2^-$ [bond angle]
स्पीशीज के सामने वर्णित किए गए गुणों के संदर्भ में, निम्न में से कौन गलत है ?
(A*) $O_2^{2-} > O_2 > O_2^+$ [अनुचुम्बकीय आघूर्ण] (B) $(NO)^- > (NO) > (NO)^+$ [बन्ध लम्बाई]
(C) $H_2 > H_2^+ > He_2^+$ [बन्ध ऊर्जा] (D) $NO_2^+ > NO_2 > NO_2^-$ [बन्ध कोण]

Sol.

	NO^-	> NO	> NO^+	(bond length)
Bond order	2.0	2.5	3	
	H_2	> H_2^+	> He_2^+	(bond energy)
Bond order	1	0.5	0.5	

(He_2^+ more electron in antibonding MO's)

	NO_2^+	>	NO_2	> NO_2^- (bond angle)
Bond angle	180º	133º	115º	
	O_2^{2-}	< O_2^+	< O_2	(paramagnetic moment)
No. of unpaired e^-	0	1	2	

हल:

	NO^-	> NO	> NO^+	(बंध लम्बाई)
बंध क्रम	2.0	2.5	3	
	H_2	> H_2^+	> He_2^+	(बंध ऊर्जा)
बंध क्रम	1	0.5	0.5	

(He_2^+ में, आबन्धी MO's में अधिक इलेक्ट्रॉन होते है।)

	NO_2^+	>	NO_2	> NO_2^- (बंध कोण)
बंध कोण	180º	133º	115º	
	O_2^{2-}	< O_2^+	< O_2	(अनुचुम्बकीय आघूर्ण)
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या	0	1	2	

8. Which of the following option with respect to increasing bond dissociation energies is correct ?
बन्ध वियोजन ऊर्जा के बढ़ते हुये क्रम के सन्दर्भ में कौनसा विकल्प सही है ?
(A) $NO < C_2 < O_2^- < He_2^+$ (B) $C_2 < NO < He_2^+ < O_2^-$
(C) $He_2^+ < O_2^- < NO < C_2$ (D*) $He_2^+ < O_2^- < C_2 < NO$

Sol. He_2^+ bond order = $\frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}$; O_2^- bond order = $\frac{10-7}{2} = 1.5$

C_2 bond order = $\frac{8-4}{2} = 2$; NO bond order = $\frac{10-5}{2} = 2.5$

Bond order $\propto$ bond dissociation energy.

हल. He_2^+ बन्ध क्रम = $\frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}$; O_2^- बन्ध क्रम = $\frac{10-7}{2} = 1.5$

C_2 बन्ध क्रम = $\frac{8-4}{2} = 2$; NO बन्ध क्रम = $\frac{10-5}{2} = 2.5$

बन्ध क्रम $\propto$ बन्ध वियोजन ऊर्जा

9. Pick out the incorrect statement.
(A) N_2 has greater dissociation energy than N_2^+ (B) O_2 has lower dissociation energy than O_2^+
(C*) Bond length in N_2^+ is less than N_2 (D) Bond length in NO^+ is less than in NO.

असत्य वक्तव्य छांटिये।

(A) N_2 की वियोजन ऊर्जा N_2^+ से अधिक हैं। (B) O_2 की वियोजन ऊर्जा O_2^+ से कम होती है।

(C*) N_2^+ की बन्ध लम्बाई N_2 से कम हैं। (D) NO^+ की बन्ध लम्बाई NO से कम होती है।

Sol. $N_2 : (\sigma 1s)^2 (\sigma^*1s)^2 (\sigma 2s)^2 (\sigma^*2s)^2 (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y) (\sigma 2p_z)^2$

The bond order of N_2 is $1/2(10 - 4) = 3$.

$N_2^+ : (\sigma 1s)^2 (\sigma^*1s)^2 (\sigma 2s)^2 (\sigma^*2s)^2 (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y) (\sigma 2p_z)^1$

The bond order of N_2^+ is $1/2(9 - 4) = 2.5$.

$O_2 : (\sigma 1s)^2 (\sigma^*1s)^2 (\sigma 2s)^2 (\sigma^*2s)^2 (\sigma 2p_z)^2 (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y) (\pi^*2p_x^1 = \pi^*2p^1_y)$

The bond order of O_2 $1/2(10 - 6) = 2$.

$O_2^- : (\sigma 1s)^2 (\sigma^*1s)^2 (\sigma 2s)^2 (\sigma^*2s)^2 (\sigma 2p_z)^2 (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y) (\pi^*2p_x^2 = \pi^*2p^1_y)$

The bond order of O_2 $1/2(10 - 7) = 1.5$.

NO^+ derivative of O_2 and isoelectronic with O_2^{2+} ; so $(\sigma 1s)^2 (\sigma^*1s)^2 (\sigma 2s)^2 (\sigma^*2s)^2 (\sigma 2p_z)^2 (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)$

The bond order of NO^+ $1/2(10 - 4) = 3$.

NO derivative of O_2 and isoelectronic with O_2^+; $(\sigma 1s)^2 (\sigma^*1s)^2 (\sigma 2s)^2 (\sigma^*2s)^2 (\sigma 2p_z)^2 (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)$, $(\pi^*2px)^1$

The bond order of NO is $1/2(10 - 5) = 2.5$.

Bond order $\propto$1/bond length $\propto$ bond dissociation energy.

हल : $N_2 : (\sigma 1s)^2 (\sigma^*1s)^2 (\sigma 2s)^2 (\sigma^*2s)^2 (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y) (\sigma 2p_z)^2$

N_2 (नाइट्रोजन) का बंध क्रम है $1/2(10 - 4) = 3$.

$N_2^+ : (\sigma 1s)^2 (\sigma^*1s)^2 (\sigma 2s)^2 (\sigma^*2s)^2 (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y) (\sigma 2p_z)^1$

N_2^+ का बंधक्रम है। $1/2(9 - 4) = 2.5$.

$O_2 : (\sigma 1s)^2 (\sigma^*1s)^2 (\sigma 2s)^2 (\sigma^*2s)^2 (\sigma 2p_z)^2 (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y) (\pi^*2p_x^1 = \pi^*2p^1_y)$

ऑक्सीजन O_2 का बंध क्रम है। $1/2(10 - 6) = 2$.

$O_2^- : (\sigma 1s)^2 (\sigma^*1s)^2 (\sigma 2s)^2 (\sigma^*2s)^2 (\sigma 2p_z)^2 (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y) (\pi^*2p_x^2 = \pi^*2p^1_y)$

O_2 का बंध क्रम है। $1/2(10 - 7) = 1.5$.

NO^+ जो O_2 का व्युत्पन्न है और O_2^{2+}; से समइलेक्ट्रोनिक है, $(\sigma 1s)^2 (\sigma^*1s)^2 (\sigma 2s)^2 (\sigma^*2s)^2 (\sigma 2p_z)^2 (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)$

NO^+ का बंध क्रम है $1/2(10 - 4) = 3$.

NO जो O_2 का व्युत्पन्न है तथा O_2^+ ; $(\sigma 1s)^2 (\sigma^*1s)^2 (\sigma 2s)^2 (\sigma^*2s)^2 (\sigma 2p_z)^2 (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)$, $(\pi^*2px)^1$

NO का बंध क्रम है is $1/2(10 - 5) = 2.5$.

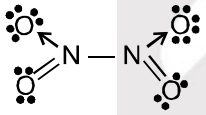
बंध क्रम $\propto$1/बंध लम्बाई $\propto$ बंध वियोजन ऊर्जा।

10. The species which are diamagnetic :

प्रजाति जो कि प्रतिचुम्बकीय है :

(A) O_2^- (B) NO_2 (C) ClO_2 (D*) N_2O_4

Sol. N_2O_4



O_2^-, NO_2 and ClO_2 are odd electron species.

O_2^-, NO_2 तथा ClO_2 के पास अयुग्मित e^- है।

11. Which of the following is observed in metallic bonds ?

(A*) Mobile valence electrons (B) Localised electrons

(C) Highly directed bond (D) None of these

धात्विक बन्धों में निम्न में से किसको प्रेक्षित किया जाता है ?

(A*) गतिशील संयोजकता इलैक्ट्रॉन (B) स्थानीयकृत इलैक्ट्रॉन

(C) उच्च निर्देशित (दिशात्मक) बन्ध (D) कोई नहीं

Sol. Metallic bond results from the electrical attractions among positively charged metal ions and mobile, delocalised electrons belonging to the crystal as a whole.

हल : धनआवेशित धात्विक आयनों तथा गतिशील विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के मध्य वैद्युत आकर्षण के फलस्वरूप धात्विक बंध बनता है।

PART - II : SINGLE OR DOUBLE INTEGER TYPE

भाग - II : एकल या द्वि–पूर्णांक मान प्रकार (SINGLE OR DOUBLE INTEGER TYPE)

1. Find the no. of species having fractional bond order ?
निम्न में से कितनी स्पीशीज में भिन्नात्मक बंध कोण उपस्थित है?
(a) N_2^+ (b) N_2^- (c) O_2 (d) O_2^+
(e) F_2 (f) B_2 (g) C_2^+ (h) CN^-
(i) NO^+
Ans. 4 (a, b, d, g)
Sol. N_2^+, N_2^-, O_2^+, C_2^+ have fractional bond order.
Sol. N_2^+, N_2^-, O_2^+, C_2^+ भिन्नात्मक बंध कोण रखते है।

2. Find out the no. of correct statements :
(a) Bond length N_2^+ > Bond length N_2 (b) Bond length NO^+ < Bond length of NO
(c) Bond length CN^- < Bond length of CN (d) Bond length O_2^- < Bond length of O_2^{-2}
(e) Bond length O_2 > Bond length of O_2^+ (f) Bond length B_2 > Bond length of B_2^-
सही कथनों की संख्या ज्ञात कीजिए :
(a) N_2^+ की बंध लम्बाई > N_2 की बंध लम्बाई (b) NO^+ की बंध लम्बाई < NO की बंध लम्बाई
(c) CN^- की बंध लम्बाई < CN की बंध लम्बाई (d) O_2^- की बंध लम्बाई < O_2^{-2} की बंध लम्बाई
(e) O_2 की बंध लम्बाई > O_2^+ की बंध लम्बाई (f) B_2 की बंध लम्बाई > B_2^- की बंध लम्बाई
Ans. 6 (a, b, c, d, e, f)

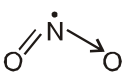
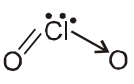
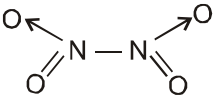
3. In how many conversions, the bond length increases ?
निम्न में से कितने अर्न्तपरिवर्तनों में बंध लम्बाई बढ़ती हैं ?
(i) $NO \longrightarrow NO^+$ (ii) N_2^+ N_2^- (iii) $O_2 \longrightarrow O_2^+$ (iv) $H_2 \longrightarrow H_2+$
(v) $NH_3 \longrightarrow NH_4^+$ (vi) $NH_3 \longrightarrow NH_2^-$ (vii) $BF_3 \longrightarrow BF_4^-$
Ans. 4 (ii, iv, vi, vii)

4. Which of the following have bond order less than two ?
निम्न में से कितनी स्पीशीज के बंध क्रम का मान दो से कम है ?
(a) NO_3^- (b) CO_3^{2-} (c) F_2 (d) Cl_2
(e) Br_2 (f) O_2^{2-} (g) O_2^- (h) N_2^-
(i) O_2^{2+} (j) Li_2^+ (k) He_2^+
Ans. 9 (a, b, c, d, e, f, g, j, k)

PART - III : ONE OR MORE THAN ONE OPTIONS CORRECT TYPE

भाग - III : एक या एक से अधिक सही विकल्प प्रकार

1. Which of the following have bond order three ?
निम्न में से किसका बन्ध क्रम तीन हैं ?
(A*) O_2^{2+} (B*) NO^+ (C*) CN^- (D) CN^+
Sol. O_2^{2+} bond order = 3, NO^+ bond order = 3, CN^- bond order = 3, CN^+ bond order = 2
O_2^{2+} बंध क्रम = 3, NO^+ बंध क्रम = 3, CN^- बंध क्रम = 3, CN^+ बंध क्रम = 2

2. The species which are paramagnetic is/are :
प्रजाति जो कि अनुचुम्बकीय है :
(A*) NO (B*) NO_2 (C*) ClO_2 (D) N_2O_4
Sol. (A) $:\dot{N}=O$ (B)  (C)  (D) 

3. Which of the statement(s) are correct ?
(A) There is a single bond in FO^+
(B*) The F and O are further apart in FO^- than in FO^+.
(C) There is a double bond in FO^-.
(D*) It would take more energy to break F–O bond in FO^+ than in FO^-.
निम्न में से कौनसा / कौनसे कथन सही है/हैं ?
(A) FO^+ में एक एकल बंध होता है।
(B*) FO^- में F तथा O परमाणु FO^+ की तुलना में परस्पर अधिक दुरी पर होते है।
(C) FO^- में एक द्विबंध होता है।
(D*) FO^+ में F–O बंध को वियोजित करने के लिए FO^- की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

Sol. In FO^+ total no. of electrons = 16, so bond order will be 2.
In FO^- total number of electrons = 18, so bond order will be 1.

हल. FO^+ में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 16, अतः बन्ध क्रम 2 होगा।
FO^- में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, अतः बन्ध क्रम 1 होगा।

4. Among the following, the species with one unpaired electron are :
निम्न में से किस स्पीशीज में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है :
(A*) O_2^+ (B*) NO (C*) O_2^- (D) B_2

Sol. (A) $O_2^+ : (\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\sigma 2p_z)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\pi^*2p_x^1 = \pi^*2p_y)$
(B) NO is derivative of O_2: $NO(O_2^+)\ (\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\sigma 2p_z)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\pi^*2p_x^1 = \pi^*2p_y)$
(C) $O_2^- : (\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\sigma 2p_z)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\pi^*2p_x^2 = \pi^*2p^1_y)$
(D) $B_2 : (\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\pi 2p^1_x = \pi 2p^1_y)\ (\sigma p_z)^0$

हल. (A) $O_2^+ : (\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\sigma 2p_z)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\pi^*2p_x^1 = \pi^*2p_y)$
(B) NO, O_2 का व्युत्पन्न है : $NO(O_2^+)\ (\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\sigma 2p_z)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\pi^*2p_x^1 = \pi^*2p_y)$
(C) $O_2^- : (\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\sigma 2p_z)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\pi^*2p_x^2 = \pi^*2p^1_y)$
(D) $B_2 : (\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\pi 2p^1_x = \pi 2p^1_y)\ (\sigma p_z)^0$

5. Identify correct statements
(A*) Down the group strength of metallic bond increases nearly all in transition elements.
(B) Down the group strength of metallic bond increases in alkali metals.
(C*) Down the group strength of metallic bond decreases in alkali metals.
(D) Down the group strength of metallic bond decreases in transition metals.
सही कथनों की पहचान कीजिए।
(A*) संक्रमण तत्वों में, वर्ग में, नीचे जाने पर, धात्विक बंध सामर्थ्य में लगभग वृद्धि होती है।
(B) क्षारीय धातुओं में, वर्ग में, नीचे जाने पर, धात्विक बंध सामर्थ्य में वृद्धि होती है।
(C*) क्षारीय धातुओं में, वर्ग में, नीचे जाने पर, धात्विक बंध सामर्थ्य में कमी होती है।
(D) संक्रमण तत्वों में, वर्ग में, नीचे जाने पर, धात्विक बंध सामर्थ्य में वृद्धि होती है।

Sol. Fact.

6. Which of the following statements are correct for band theory of metallic bond.
(A) Valence band is empty or half filled in metal.
(B*) Conduction band is empty in metal
(C*) Energy gap between conduction and valence band is very large in non-conductors.
(D) Overlapping of conduction & valence band occurs in semi-conductors
धात्विक बंध के बैण्ड सिद्धान्त के लिए निम्न में से कौनसे कथन सही है।
(A) धातुओं में संयोजक बैण्ड रिक्त अथवा अर्द्धपूरित होता है।
(B*) धातुओं में चालन बैण्ड रिक्त होता है।
(C*) कुचालकों में, चालन बैण्ड तथा संयोजक बैण्ड के मध्य ऊर्जा अन्तराल बहुत अधिक होता है।
(D) अर्द्धचालकों में, चालन बैण्ड तथा संयोकता बैण्ड के मध्य अतिव्यापित पाया जाता है।

Sol. Facts.

7. The force that binds a metal atom to a number of electrons with in its sphere of influence is known as a metallic bond. Now, which of these is /are true for this found.
(A*) Metallic bond is non-directional in nature.
(B*) Metallic bonds are weaker than covalent bond.
(C) Energy required to vapourise a mole of metal (say, copper) to the vapour state is larger than the energy required to vapourise a mole of a covalent substance (say, graphite)
(D*) The valency electrons in a metallic bond are mobile.
एक धातु परमाणु तथा इसके गोलीय प्रभावी क्षेत्र में पाये जाने वाला बल, धात्विक बंध कहलाता है। अब इस बल के लिए निम्न में से कौनसा/कौनसे विकल्प सही है/हैं :
(A*) धात्विक बंध की प्रकृति अ–दिशात्मक होती है।
(B*) धात्विक बंध सहसंयोजक बंध से दुर्बल होते है।
(C) एक मोल धातु (जैसे कॉपर) को वाष्प प्रावस्था में वाष्पीकृत करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, एक मोल सहसंयोजक पदार्थ (जैसे ग्रेफाइट) को वाष्प प्रावस्था में वाष्पीकृत करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है।
(D*) धात्विक बंध में संयोजकता इलेक्ट्रॉन गतिमान होते है।

Sol. Facts तथ्य।

PART - IV : COMPREHENSION

भाग - IV : अनुच्छेद (COMPREHENSION)

Read the following passage carefully and answer the questions.
निम्न अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िये तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Comprehension # 1

The distribution of electrons among various molecular orbitals is called the electronic configuration of the molecule which provides us the following very important informations about the molecule.
(A) Stability of molecule : The molecule is stable if number of bonding molecular orbital electrons (N_b) is greater than the number of antibonding molecular orbital electrons (N_a) and vice- versa.

(B) Bond order : Bond order = $\frac{1}{2}(N_b - N_a)$

A positive bond order means a stable molecule while a negative or zero bond order means an unstable molecule.
(C) Nature of the bond : Bond order 1, 2,or 3 corresponds to single, double or triple bonds respectively.
(D) Bond length : Bond length decreases as bond order increases.
(E) Magnetic nature : Molecular orbitals in a molecule are doubly occupied, the substance is diamagnetic and if one or more molecular orbitals are singly occupied, it is paramagnetic.

अनुच्छेद # 1

विभिन्न आण्विक कक्षकों में इलेक्ट्रोनों के वितरण को अणु का आण्विक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता हैं जो हमें अणुओं के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता हैं।

(A) अणु का स्थायित्व : अणु स्थायी होता हैं यदि बन्धित आण्विक कक्षक इलेक्ट्रॉनों (N_b) की संख्या प्रतिबन्धी आण्विक कक्षक इलेक्ट्रॉनों (N_a) की संख्या से अधिक होती हैं तथा इसका विपरीत भी सत्य होता हैं।

(B) बन्ध–क्रम : बन्ध–क्रम $:= \frac{1}{2}(N_b - N_a)$

धनात्मक बन्ध क्रम का अर्थ है, अणु स्थायी अणु होता हैं जबकि ऋणात्मक अथवा शून्य बन्ध क्रम का अर्थ है, अणु अस्थायी अणु होता है।

(C) बन्ध की प्रकृति : बन्ध क्रम 1 , 2, अथवा 3 क्रमशः एकल, द्विबन्ध अथवा त्रिबन्ध से सम्बन्धित हैं
(D) बन्ध क्रम बढ़ने के साथ बन्ध लम्बाई कम होती जाती हैं।
(E) चुम्बकीय–प्रकृति : एक अणु में यदि आण्विक कक्षक युग्मित इलेक्ट्रॉन से भरे हो, तब पदार्थ प्रतिचुम्बकीय होता हैं तथा एक अथवा एक से अधिक आण्विक कक्षक एकल इलेक्ट्रॉन (अयुग्मित) से भरे हो, तब यह अनुचुम्बकीय होता है।

1. Which of the following statements is incorrect ?

(A) Among O_2^+, O_2 and O_2^- the stability decreases as $O_2^+ > O_2 > O_2^-$

(B) He_2 molecule does not exit as the effect of bonding and anti-bonding molecular orbitals cancel each other

(C) C_2, O_2^{2-} and Li_2 are diamagnetic

(D*) In F_2 molecule, the energy of $\sigma 2P_z$ is more than π_{2px} and π_{2Py}

निम्न में से कौनसा कथन गलत हैं ?

(A) O_2^+, O_2 तथा O_2^- में से स्थायित्व का अवरोही क्रम $O_2^+ > O_2 > O_2^-$ होता है।

(B) He_2 अणु नहीं पाया जाता हैं क्योंकि बन्धित व प्रतिबन्धी कक्षकों का प्रभाव एक–दूसरे को निरस्त कर देते हैं।

(C) C_2 ,O_2^{2-} तथा Li_2 प्रतिचुम्बकीय हैं

(D*) F_2 अणु में $\sigma 2P_z$ की ऊर्जा, π_{2px} तथा π_{2Py} की अपेक्षा अधिक होती हैं।

Sol. (A)

	Bond Order	Internuclear Distance (pm)	Number of unpaired(s) Electrons /Magnetic property
O_2^+ (dioxygenyl)	2.5	112.3	1 (paramagnetic)
O_2 (dioxygen)	2.0	120.07	2 (paramagnetic)
O_2^- (superoxide)	1.5	128	1(paramagnetic)
O_2^{2-} (peroxide)	1.0	149	0 (diamagnetic)

Bond order $\propto$ stability (i.e., bond strength)

(B) **Helium molecule (He_2) :** $He_2 : (\sigma 1s)^2 \ (\sigma^* 1s)^2$

Bond order of He_2 is $\frac{1}{2}(2 - 2) = 0$

The molecular orbital description of He_2 predicts two electrons in a bonding orbital and two electrons in an antibonding orbital, with a bond order of zero - in other words, no bond. The noble gas He has not significant tendency to form diatomic molecules and, like the other noble gases, exists in the form of free atoms.

(C) **Carbon molecule (C_2) :** $(\sigma 1s)^2 \ (\sigma^* 1s)^2 \ (\sigma 2s)^2 \ (\sigma^* 2s)^2 \ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)$ or KK $(\sigma 2s)^2 \ (\sigma^* 2s)^2 \ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)$

Lithium molecule (Li_2) : $(\sigma 1s)^2 \ (\sigma^* 1s)^2 \ (\sigma 2s)^2$

Peroxide (O_2^{2-}) : $(\sigma 1s)^2 \ (\sigma^* 1s)^2 \ (\sigma 2s)^2 \ (\sigma^* 2s)^2 \ (\sigma 2p_z)^2 \ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y) \ (\pi^* 2p_x^2 = \pi^* 2p^2_y)$

As all electrons are paired so C_2, Li_2 and O_2^{2-} are diamagnetic.

(D) **Fluorine molecule (F_2) :** $(\sigma 1s)^2 \ (\sigma^* 1s)^2 \ (\sigma 2s)^2 \ (\sigma^* 2s)^2 \ (\sigma 2p_z)^2 \ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y) \ (\pi^* 2p_x^2 = \pi^* 2p^2_y)$

Sol. (A)

	आबंध क्रम	अन्तरनाभिकीय दूरी (pm)	अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या/चुम्बकीय गुण
O_2^+ (ऑक्सीजिनाइल)	2.5	112.3	1 (अनुचुम्बकीय)
O_2 (डाइऑक्सीजिन)	2.0	120.07	2 (अनुचुम्बकीय)
O_2^- (सुपरऑक्साइड)	1.5	128	1 (अनुचुम्बकीय)
O_2^{2-} (परऑक्साइड)	1.0	149	0 (प्रतिचुम्बकीय)

आबंध क्रम स्थायित्व (अर्थात् आबंध सामर्थ्य)

(B) **हीलियम अणु (He_2) :** $He_2 : (\sigma 1s)^2 \ (\sigma^* 1s)^2$

He_2 का बंध क्रम $\frac{1}{2}(2 - 2) = 0$ हैं।

He_2 अणु के आण्विक कक्षक वर्णन में, दो इलेक्ट्रॉन बंधी कक्षक में तथा दो इलेक्ट्रॉन प्रतिबंधी कक्षक में उपस्थित है। इसका बंध क्रम शून्य होता है। दूसरे शब्दों में कोई बंध नहीं बनता हैं। अन्य नोबल गैसों के समान अक्रिय/नोबल गैस He भी द्विपरमाणुक अणु में अस्तित्व नहीं रखता हैं तथा एकल परमाणु के रूप में अस्तित्व रखता हैं।

(C) **कार्बन अणु (C_2) :** $(\sigma 1s)^2 \ (\sigma^* 1s)^2 \ (\sigma 2s)^2 \ (\sigma^* 2s)^2 \ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)$ or KK $(\sigma 2s)^2 \ (\sigma^* 2s)^2 \ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)$

लिथियम अणु (Li_2) : $(\sigma 1s)^2 \ (\sigma^* 1s)^2 \ (\sigma 2s)^2$

परऑक्साइड (O_2^{2-}) : $(\sigma 1s)^2 \ (\sigma^* 1s)^2 \ (\sigma 2s)^2 \ (\sigma^* 2s)^2 \ (\sigma 2p_z)^2 \ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y) \ (\pi^* 2p_x^2 = \pi^* 2p^2_y)$

चूंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, अतः C_2, Li_2 तथा O_2^{2-} प्रतिचुम्बकीय हैं।

(D) **फ्लोरीन अणु (F_2) :** $(\sigma 1s)^2 \ (\sigma^* 1s)^2 \ (\sigma 2s)^2 \ (\sigma^* 2s)^2 \ (\sigma 2p_z)^2 \ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y) \ (\pi^* 2p_x^2 = \pi^* 2p^2_y)$

2. The bromine (Br_2) is coloured because:

(A) the difference in energy (ΔE) between HOMO and LUMO is large and the electronic excitation take place by absorption of light which falls in ultra violet region.

(B) the difference in energy (ΔE) between HOMO and LUMO is small and the electronic excitation take place by absorption of light which falls in infrared region.

(C) the bromine molecule is paramagnetic and the difference in energy (ΔE) is such that the electronic excitation take place in visible light.

(D*) the difference in energy (ΔE) between HOMO and LUMO is such that the electronic excitation take place by absorption of light which falls in visible region and bromine molecule is diamagnetic.

ब्रोमीन (Br_2) रंगीन होता हैं क्योंकि–

(A) HOMO तथा LUMO के बीच ऊर्जा में अन्तर (ΔE) अधिक होता हैं तथा प्रकाश के अवशोषण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन प्राप्त होता हैं जो पराबैंगनी क्षेत्र में होता हैं।

(B) HOMO तथा LUMO के बीच ऊर्जा में अन्तर (ΔE) कम होता हैं तथा प्रकाश के अवशोषण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन प्राप्त होता हैं जो अवरक्त क्षेत्र में होता हैं।

(C) ब्रोमीन अणु अनुचुम्बकीय होता हैं तथा ऊर्जा में अन्तर (ΔE) इस प्रकार होता हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होता है।

(D*) HOMO तथा LUMO के बीच ऊर्जा में अन्तर (ΔE) इस प्रकार होता हैं कि प्रकाश का अवशोषण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन इस प्रकार से किया जाता हैं कि जो दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होता हैं तथा ब्रोमीन अणु प्रतिचुम्बकीय होता है।

Sol. (D) It is correct statement. (D) यह सही कथन सही हैं।

3. N_2 has greater bond dissociation energy than N_2^+, where as O_2 has a lower bond dissociation energy than O_2^+ because:

(A) Bond order is reduced when O_2 is ionized to O_2^+ and bond order is increased when N_2 is ionized to N_2^+

(B*) Bond order is increased when O_2 is ionized to O_2^+ and bond order is decreased when N_2 is ionized to N_2^+

(C) Bond order is deceased when O_2 is ionized to O_2^+ and bond order is decreased when N_2^- is ionized to N_2^+

(D) None of these.

N_2 की बंध वियोजन ऊर्जा N_2^+ से अधिक होती हैं जबकि O_2 की बंध वियोजन ऊर्जा O_2^+ से कम होती हैं क्योंकि–

(A) जब O_2 को O_2^+ में आयनीकृत किया जाता हैं, तब बन्ध क्रम कम हो जाता हैं तथा जब N_2 को N_2^+ में आयनीकृत किया जाता हैं, तब बन्ध क्रम में वृद्धि होती हैं

(B*) जब O_2 को O_2^+ में आयनीकृत किया जाता हैं, तब बन्ध क्रम बढ़ जाता हैं तथा जब N_2 को N_2^+ में आयनीकृत किया जाता हैं, तब बन्ध क्रम में कमी होती हैं

(C) जब O_2 को O_2^+ में आयनीकृत किया जाता है, तब बन्ध क्रम कम हो जाता है तथा जब N_2^- को N_2^+ में आयनीकृत होता हैं, तब बन्ध क्रम में कमी होती हैं

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Sol. **(B) Oxygen molecule (O_2) :** $(\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\sigma 2p_z)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\pi^*2p_x^1 = \pi^*2p^1_y)$

Bond order = 1/2(10 – 6) = 2.0,

O_2^+ : $(\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\sigma 2p_z)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\pi^*2p_x^1 = \pi^*2p^0_y)$

Bond order = 1/2(10 – 5) = 2.5.

Nitrogen molecule (N_2) : $(\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\sigma 2p_z)^2$

The bond order of N_2 is 1/2(10 – 4) = 3.

N_2^+ : $(\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\sigma 2p_z)^1$

Bond order = 1/2(9 – 4) = 2.5.

हल. **(B) ऑक्सीजन अणु (O_2) :** $(\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\sigma 2p_z)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\pi^*2p_x^1 = \pi^*2p^1_y)$

बंध क्रम = 1/2(10 – 6) = 2.0,

O_2^+ : $(\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\sigma 2p_z)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\pi^*2p_x^1 = \pi^*2p^0_y)$

बंध क्रम = 1/2(10 – 5) = 2.5.

नाइट्रोजन अणु (N_2) : $(\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\sigma 2p_z)^2$

N_2 का बंध क्रम 1/2(10 – 4) = 3 हैं।

N_2^+ : $(\sigma 1s)^2\ (\sigma^*1s)^2\ (\sigma 2s)^2\ (\sigma^*2s)^2\ (\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)\ (\sigma 2p_z)^1$

बंध क्रम = 1/2(9 – 4) = 2.5.

Comprehension # 2

In a molten metal, the metallic bond is still present, although the order structure has been broken down. The metallic bond isn't fully broken until the metal boils. That means boiling point is actually a better guide to the strength of the metallic bond then melting point is. On melting the bond is loosened, not broken.

अनुच्छेद # 2

एक गलित धातु में, धात्विक बंध उपस्थित होते है यद्धपि, क्रमिक नियमित संरचना विलुप्त हो जाती है। जब तक धातु उबलना प्रारम्भ नहीं करती है तब तक धात्विक बंध पूर्णतः विलुप्त (टूटते) नहीं होते है। अर्थात् इसका अर्थ यह हुआ की वास्तव में क्वथनांक बिन्दु, गलनांक बिन्दु की तुलना में धात्विक बंध सामर्थ्य के संदर्भ से सही, जानकारी देता है। गलने पर धात्विक बंध दुर्बल होते है। विलुप्त नहीं होते है।

4. Order of boiling point of K, Ca, Sc is
K, Ca, Sc क्वथनांक का क्रम है–
(A) K > Ca > Sc (B) Ca > K > Sc (C*) Sc > Ca > K (D) K > Sc > Ca

5. Order of boiling point & melting point of Zn, Cd, Hg, respectively is :
Zn, Cd, Hg के क्रमशः क्वथनांक तथा गलनांक का सही क्रम है–
(A*) Zn > Cd > Hg & Zn > Cd > Hg (B) Hg > Cd > Zn & Zn > Cd > Hg
(C) Hg > Cd > Zn & Hg > Cd > Zn (D) Zn > Cd > Hg & Hg > Cd > Zn

Comprehension # 3

Two models are considered to explain metallic bonding :
(A) Band model (B) Electron-sea model

(A) Band Model :

The interaction of two atomic orbitals, say the 3s-orbitals of two sodium atoms, produces two molecular orbitals, one bonding orbital and one antibonding orbital. If N atomic orbitals interact, N molecular orbitals are formed. Atoms interact more strongly with nearby atoms than with those farther away. The energy that separates bonding and antibonding molecular orbitals decreases as the interaction (overlap) between the atomic orbitals decreases. When we consider all the possible interactions among one mole of Na atoms, there is formation of series of very closely spaced molecular orbitals (3σs and 3σ*s). This consists of a nearly continuous band of orbitals belonging to the crystal as a whole. One mole of Na atoms contributes one mole (6.02×10^{23}) of valence electrons thus, 6.02×10^{23} orbitals in the band are half-filled.

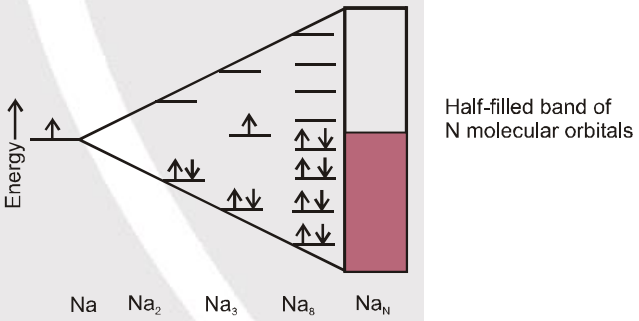


Figure-1. The band of orbitals resulting from interaction of the 3s-orbitals in a crystal of sodium

The empty 3 p atomic orbitals of Na atoms also interact to form a wide band of $3 \times 6.07 \times 10^{23}$ orbitals.

The 3s and 3p atomic orbitals are quite close in energy, so that these bands of molecular orbitals overlap. The two overlapping bands contain $4 \times 6.02 \times 10^{23}$ orbitals. Because each orbital can hold two electrons, the resulting combination of bands is only one-eighth full.

According to band theory, the highest-energy electrons of metallic crystals occupy either a partially filled band or a filled band that overlaps an empty band. A band within which (or into which) electrons must move to allow electrical conduction is called a conduction band. The electrical conductivity of a metal decreases as temperature increases. The increase in temperature causes thermal agitation of

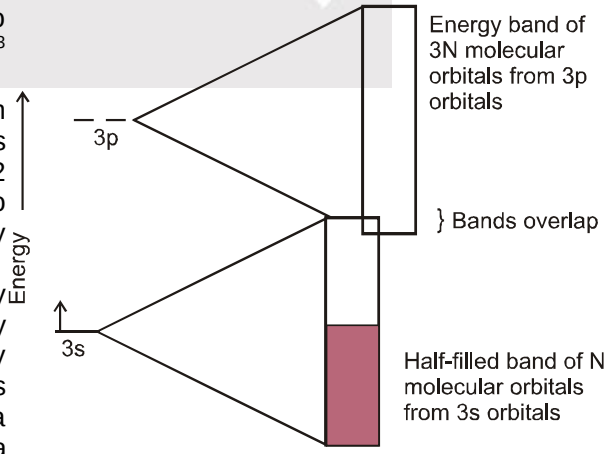


Figure-2. Overlapping of a half–filled "3s" band with an empty "3p" band of Na_N crystal

the metal ions. This impedes the flow of electrons when an electric field is applied.

Crystalline non-metals, such as diamond and phosphorus, are insulators, they do not conduct electricity. It is due to the fact that their highest-energy electrons occupy filled bands of molecular orbitals that are separated from the lowest empty bond (conduction band) by an energy difference called the band gap. In an insulator, this band gap is an energy difference that is too large for electrons to jump to get to the conduction band.

Elements that are semiconductors have filled bands that are only slightly below, but do not overlap with empty bands. They do not conduct electricity at low temperatures, but a small increase in temperature is sufficient to excite some of the highest-energy electrons into the empty conduction band.

(B) Electron-Sea Model :

Metals have ability to conduct electricity, ability to conduct heat, ease of deformation [that is, the ability to be flattened into sheets (malleability) and to be drawn into wires (ductility)] and lustrous appearance.

One over simplified model that can account for some of these properties is the electron-sea model. The metal is pictured as a network of positive ions immersed in a "sea of electrons". In lithium the ions would be Li^+ and one electron per atom would be contributed to the sea. These free electrons account for the characteristic metallic properties. If the ends of a bar of metal are connected to a source of electric current, electrons from the external source enter the bar at one end. Free electrons pass through the metal and leave the other end at the same rate.

In thermal conductivity no electrons leave or enter the metal but those in the region being heated gain kinetic energy and transfer this to other electrons.

According to the electron-sea model, the case of deformation of metals can be thought of in this way : If one layer of metal ions is forced across another, perhaps by hammering, the internal structure remains unchanged as the sea of electrons rapidly adjusts to the new situation.

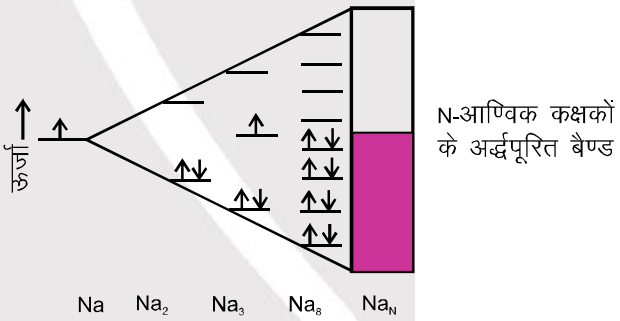
अनुच्छेद # 3

धात्विक बंध को समझने के लिए दो प्रतिरूप (models) का अवलोकन करते हैं।

(A) बैण्ड प्रतिरूप (Band model) (B) इलेक्ट्रॉन समुद्र प्रतिरूप (Electron-sea model)

(A) बैण्ड प्रतिरूप (Band Model) :

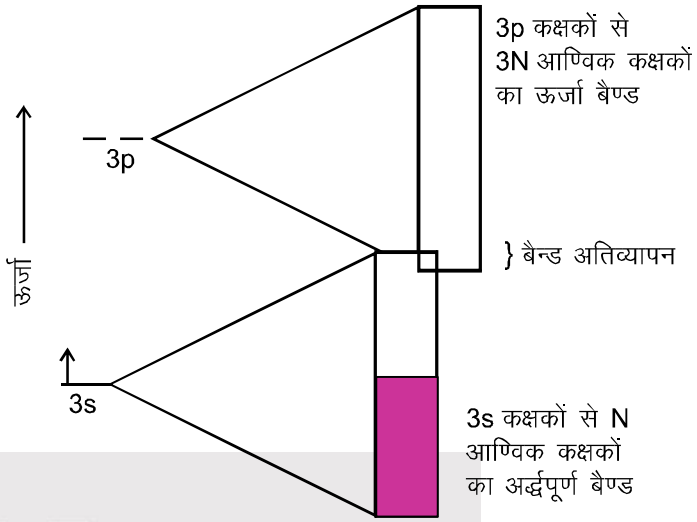
दो परमाण्विक कक्षकों की अन्तः क्रिया बताती है कि दो सोडियम परमाणुओं के 3s-कक्षकों से दो आण्विक कक्षक प्राप्त होते है। एक बंधी आण्विक कक्षक व एक विपरित बंधी आण्विक कक्षक। यदि N के परमाण्विक कक्षक अभिक्रिया करते है तब N आण्विक बनते हैं। परमाणु दूर वाले परमाणुओं की अपेक्षा पास वाले परमाणुओं से अति प्रबल रूप से अभिक्रिया करते हैं। बंधी व विपरित बंधी आण्विक कक्षकों को पृथक करने वाली ऊर्जा परमाण्विक कक्षकों के मध्य अन्तः क्रिया (अतिव्यापन) घटने से घटती हैं। जब हम एक मोल Na परमाणुओं के मध्य सभी सम्भव अन्तःक्रियाओं पर विचार करते है, तब आण्विक कक्षकों ($3\sigma s$ तथा $3\sigma^*s$) की एक श्रेणी का निर्माण होता हैं। यह क्रिस्टलों से सम्बंधित कक्षकों के सतत् बैण्ड का निर्माण करती हैं। Na परमाणुओं के एक मोल से एक मोल (6.02×10^{23}) संयोजी इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। अतः बैण्ड में 6.02×10^{23} कक्षक अर्द्धपूरित हैं।



चित्र-1 : सोडियम के क्रिस्टल में 3s-कक्षकों की अन्तः क्रिया से प्राप्त कक्षकों के बैण्ड

Na परमाणुओं के रिक्त 3 p परमाण्विक कक्षक अन्तः क्रिया कर $3 \times 6.07 \times 10^{23}$ कक्षकों के बैण्ड बनाते हैं। 3s व 3p कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती हैं। इसलिए इन कक्षकों के आण्विक कक्षक बैण्ड अतिव्यापन करते है। दो अतिव्यापित बैण्ड $4 \times 6.02 \times 10^{23}$ कक्षक युक्त हैं। क्योकि प्रत्येक कक्षक दो इलेक्ट्रॉन रखता हैं। बैण्डों का परिणामी संयोजन का मात्र 1/8 भाग भरा हुआ होता हैं।

बैण्ड सिद्धांत के अनुसार, धात्विक क्रिस्टल के उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या तो आंशिक भरे बैण्ड में अथवा पूर्ण पूरित बैण्ड में जो कि रिक्त बैण्ड के साथ अतिव्यापित होता है में उपस्थित होते है बैण्ड जिसमें की विद्युत चालन के लिए इलेक्ट्रॉन का गतिमान होना आवश्यक होता हैं, चालन बैण्ड (conduction band) कहलाता हैं। ताप में वृद्धि के साथ धातु की विद्युत चालकता में कमी आती है।



चित्र-2 : Na_N क्रिस्टल के एक अर्द्धपूरित "3s" बैण्ड का रिक्त "3p" बैण्ड के साथ अतिव्यापन

तापमान में वृद्धि धातु आयनों के तापीय गतिशीलता (thermal agitation) का कारण होता है जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तब यह इलेक्ट्रॉन की गति को अवरूद्ध करता हैं।

क्रिस्टलीय अधातुऐं जैसे कि हीरा तथा फॉस्फोरस कुचालक है यह विद्यूत धारा का चालन नहीं करते हैं। यह इस तथ्य के कारण होता है कि इनके उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन आण्विक कक्षकों के पूर्णपूरित बैण्डों में उपस्थित होते है जो कि निम्नतम ऊर्जा वाले रिक्त बैण्ड (चालन बैण्ड) (conduction band) से एक ऊर्जा अन्तर द्वारा पृथक रहते हैं। यह ऊर्जा अन्तर बैण्ड अन्तराल (ऊर्जा अन्तराल) कहलाता हैं। कुचालक में यह बैण्ड अन्तराल एक अत्यधिक बड़ा ऊर्जा अन्तराल है जो कि इलेक्ट्रॉन के चालन बैण्ड में जाने के लिए बहुत अधिक होता हैं।

तत्व जो अर्द्धचालक है उनमें पूर्णपूरित बैण्ड होते है जो कि रिक्त बैण्ड से केवल थोडा सा नीचे रहते है परन्तु इनके साथ अतिव्यापित नहीं होते हैं। निम्न ताप पर यह विद्युत का चालन नहीं करते है परन्तु तापमान में थोडी सी वृद्धि कुछ उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को रिक्त चालन बैण्ड में उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त होती हैं।

(B) इलेक्ट्रॉन–समुद्र प्रतिरूप (Electron-Sea Model) :

धातुओं में विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, पुर्ननिर्माण की प्रकृति (शीट बनाने की प्रकृति (आघातवर्धनीयता)) तार बनाने की प्रवृति (तन्यता) व चमक दर्शाने की प्रवृति पायी जाती हैं। इन गुणों की एक सरल प्रतिरूप द्वारा व्याख्या की जा सकती है। यह प्रतिरूप इलेक्ट्रॉन समुद्र प्रतिरूप है। धातु को धनावेशित आयन के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में समावेशित (immersed) होते है। लिथियम में धातु आयन Li^+ तथा प्रति परमाणु एक इलेक्ट्रॉन समुद्र के लिए योगदान देगा। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं के लाक्षणिक धात्विक गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। यदि धातु की एक छड़ के एक सिरे को वैद्युत धारा के स्त्रोत से जोडा जाता है तब इलेक्ट्रॉन बाह्य स्त्रोत से धातु के एक सिरे में प्रवेश करते है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में प्रवाहित होते है। तथा दूसरे सिरे से समान दर से मुक्त होते हैं।

तापीय चालकता में कोई इलेक्ट्रॉन धातु में प्रवेश अथवा निष्काषित नहीं होता हैं। परन्तु वह भाग जो कि गर्म किया जाता है गतिज ऊर्जा ग्रहण करता हैं। तथा इसें अन्य इलेक्ट्रॉन को स्थानान्तरित कर दिया जाता हैं।

इलेक्ट्रॉन समुद्र प्रतिरूप के अनुसार धातुओं के विकृतीकरण को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता हैं। यदि धातु आयनों की एक परत को दूसरी परत के ऊपर बलपूर्वक विस्थापित किया जाये अर्थात् हथोडे से चोट पहुँचायी जाये (hammering) तब आन्तरिक संरचना अपरिवर्तित बनी रहती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का समुद्र तीव्रता से नयी परिस्थिति में समायोजित हो जाता है।

6. Considering band model, select the incorrect statement :
(A) Li metal should have partilly filled valence band and empty conduction band.
(B) Mg metal should have fully filled valence band and overlapping conduction band.
(C) Electrical conductivity of a metal decreases as temperature increases.
(D*) The energy spread of each atomic energy level of an element behaving like a semiconductor is infinitisimally small.

बैण्ड प्रतिरूप पर विचार करते हुए, असत्य कथनों का चयन कीजिए।

(A) Li धातु आंशिक भरे संयोजकता बैण्ड तथा रिक्त चालन बैण्ड रखती है।

(B) Mg धातु, पूर्ण भरे संयोकता बैण्ड तथा अतिव्यापित चालन बैण्ड रखती है।

(C) एक धातु की वैद्युत चालकता, ताप वृद्धि के साथ कम होती है।

(D*) अर्द्धचालक के साथ व्यवहार करने वाले एक तत्व प्रत्येक परमाणु परमाणविक ऊर्जा स्तर का ऊर्जा अन्तराल अनन्त रूप से छोटा होता है।

7. All metal written below have usually low melting points except :

(A) Caesium (B) Gallium (C*) Gold (D) Mercury

नीचे लिखी गयी सभी धातुयें एक धातु के अतिरिक्त सामान्यतः न्यून क्वथनांक रखती है, वह धातु है :

(A) सिजियम (B) गेलियम (C*) गोल्ड (D) मर्करी

8. Which of the following physical properties can be explained by electron sea model :

(A) Electrical conduction (B) Thermal conduction

(C) Malleability (D*) All of these

निम्न में से कौनसे भौतिक गुणधर्म को इलैक्ट्रॉन समुद्र प्रतिरूप द्वारा समझाया जा सकता है।

(A) वैद्युत चालकता (B) उष्मा चालकता (C) अघातवर्धनीयता (D*) ये सभी

Comprehension # 4

Answer Q.9, Q.10 and Q.11 by appropriately matching the information given in the three columns of the following table.

Observe the three columns in which column-1 represents molecule, column-2 represents bond orders while column-3 represents molecule properties. Properties of molecule explained by molecular orbital theory. Like megnatic nature, orbital mixing etc.

Column 1	Column 2	Column 3
(I) B_2	(i) Bond Order = 2	(P) Diamagnetic in Nature
(II) O_2^+	(ii) Bond Order = 2.5	(Q) SP Mixing Occure
(III) F_2	(iii) Bond Order = 1	(R) Paramagnetic in Nature
(IV) C_2	(iv) Bond Order = 3	(S) Highest Occupied Molecular orbital (HOMO) is Bonding Molecular orbital (BMO)

अनुच्छेद # 4

नीचे दी गयी टेबल के तीन कॉलमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों Q.9, Q.10 और Q.11 के उत्तर दीजिये।

तीन कॉलम का प्रेक्षण कीजिए जिनमें कॉलम-1 अणु को प्रदर्शित करता है, कॉलम-2 बंध क्रम को प्रदर्शित करता है जबकि कॉलम-3 आण्विक गुणधर्मो को प्रदर्शित करता हैं अणुओं के गुणों को आण्विक कक्षक सिद्धान्त द्वारा समझाया जाता है। जैसे चुम्बकीय प्रकृति, कक्षक सम्मिश्रण इत्यादि।

कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3
(I) B_2	(i) बंध क्रम = 2	(P) प्रतिचुम्बकीय प्रकृति
(II) O_2^+	(ii) बंध क्रम = 2.5	(Q) SP सम्मिश्रण प्राप्त होता है।
(III) F_2	(iii) बंध क्रम = 1	(R) अनुचुम्बकीय प्रकृति
(IV) C_2	(iv) बंध क्रम = 3	(S) उच्चतम भरे हुए आण्विक कक्षक (HOMO) बंधित आण्विक कक्षक (BMO) होते है।

9. Which is incorrect combination?

निम्न में से कौनसा गलत संयोजन है?

(A) (I) (iii) (Q) (B*) (II) (ii) (P) (C) (III) (iii) (P) (D) (IV) (i) (P)

10. Which is correct combination for Diamagnetic species ?

प्रतिचुम्बकीय स्पीशीज के लिए कौनसा संयोजन सही है ?

(A) (III) (i) (P) (B) (IV) (ii) (R) (C*) (IV) (i) (S) (D) (III) (iii) (Q)

11. Which is correct combination?
निम्न में से कौनसा सही संयोजन है?
(A) (III) (ii) (S) (B) (III) (iii) (Q) (C) (II) (ii) (P) (D*) (I) (iii) (R)

Sol. $B_2 \rightarrow$ (10 e) $\sigma 1s^2 < \sigma^* 1s^2 < \sigma 2s^2 < \sigma^* 2s^2 < (\pi 2p_x^1 = \pi 2p_y^1) < \sigma^* 2p_z$.

$N_b = 6$ e, $N_a = 4$, B.O. $= \frac{N_b - N_a}{2} = \frac{6-4}{2} = 1$

And S.P. mixing occurs, Paramagnetic in nature, HOMO is BMO.
(तथा S.P. सम्मिश्रण प्राप्त होता है, अनुचुम्बकीय प्रकृति, HOMO, BMO है।)

$O_2^+ \rightarrow$ (15 e) $\sigma 1s^2 < \sigma^* 1s^2 < \sigma 2s^2 < \sigma^* 2s^2 < \sigma 2p_z^2 < (\pi 2p_x^2 = \pi 2p_y^2) < (\pi^* 2p_x^1 = \pi^* 2p_y) < \sigma^* 2p_z$

$N_b = 10$ e, $N_a = 5$, B.O. $= \frac{N_b - N_a}{2} = \frac{10-5}{2} = 2.5$

And no S.P. mixing occur, Paramagnetic in nature, HOMO is ABMO.
(तथा S.P. सम्मिश्रण प्राप्त नहीं होता है, अनुचुम्बकीय प्रकृति, HOMO, ABMO है।)

$F_2 \rightarrow$ (18 e) $\sigma 1s^2 < \sigma^* 1s^2 < \sigma 2s^2 < \sigma^* 2s^2 < \sigma 2p_z^2 < (\pi 2p_x^2 = \pi 2p_y^2) < (\pi^* 2p_x^2 = \pi^* 2p_y^2) < \sigma^* 2p_z$

$N_b = 10$ e, $N_a = 8$, B.O. $= \frac{N_b - N_a}{2} = \frac{10-8}{2} = 1$

And no S.P. mixing occur, Diamagnetic in nature, HOMO is ABMO
(तथा S.P. सम्मिश्रण प्राप्त होता है, प्रतिचुम्बकीय प्रकृति, HOMO, ABMO है।)

$C_2 \rightarrow$ (12 e) $\sigma 1s^2 < \sigma^* 1s^2 < \sigma 2s^2 < \sigma^* 2s^2 < (\pi 2p_x^2 = \pi 2p_y^2) < \sigma^* 2p_z$.

$N_b = 8$ e, $N_a = 4$, B.O. $= \frac{N_b - N_a}{2} = \frac{8-4}{2} = 2$

And S.P. mixing occur, Diamagnetic in nature, HOMO is BMO.
(तथा S.P. सम्मिश्रण प्राप्त होता है, प्रतिचुम्बकीय प्रकृति, HOMO, BMO है।)

Exercise-3

*** Marked Questions may have more than one correct option.**
*** चिन्हित प्रश्न एक से अधिक सही विकल्प वाले प्रश्न है -**

PART - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

1. Write the Molecular orbital electron distribution of O_2. Specify its bond order and magnetic property. **[JEE–2000(M), 3/135]**
O_2 के आण्विक कक्षको में इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए तथा इसका बन्ध क्रम तथा चुम्बकीय गुणधर्म बताइये। **[JEE–2000(M), 3/135]**

Sol. Molecular orbital electronic configuration of O_2 is as follows (Z is taken as molecular axis).
$\sigma_{1s^2}\ \sigma^*_{1s^2}\ \sigma_{2s^2}\ \sigma^*_{2s^2}\ \sigma_{2p_z^2}\ \pi_{2p_x^2} = \pi_{2p_y^2}\ \pi^*_{2p_x^1} = \pi^*_{2p_y^1}$.

Bond order $= \frac{10-6}{2} = 2$.

As it contains two unpaired electrons in bonding π molecular orbitals O_2 is paramagnetic.

So, Magnetic moment $= \sqrt{n\ \ (n+2)} = \sqrt{2\ \ (2+2)} = 2.83$ B.M.

हल. O_2 आण्विक कक्षको का इलेक्ट्रोनिक विन्यास निम्न है (Z को आण्विक अक्ष लेते है)

$\sigma_{1s^2}\ \sigma^*_{1s^2}\ \sigma_{2s^2}\ \sigma^*_{2s^2}\ \sigma_{2p_z^2}\ \pi_{2p_x^2} = \pi_{2p_y^2}\ \pi^*_{2p_x^1} = \pi^*_{2p_y^1}$.

बंध क्रम = $\frac{10-6}{2} = 2$.

क्योंकि बन्धी π आण्विक कक्षकों में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अतः O_2 अनुचुम्बकीय होगा

इसलिये, चुम्बकीय आघूर्ण = $\sqrt{n\ \ (n+2)} = \sqrt{2\ \ (2+2)} = 2.83$ B.M.

2. Which of the following molecular species has unpaired electron(s) ? **[JEE–2002(S), 3/150]**

निम्न में से किस आण्विक प्रजाति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ? **[JEE–2002(S), 3/150]**

(A) N_2 (B) F_2 (C*) O_2^- (D) O_2^{2-}

Sol. O_2^- is derivative of O_2 and has 17 electrons. So its molecular orbital electronic configuration is

$\sigma_{1s^2}\ \sigma^*_{1s^2}\ \sigma_{2s^2}\ \sigma^*_{2s^2}\ \sigma_{2p_z^2}\ \pi_{2p_x^2}\ \pi_{2p_y^2}\ \pi^*_{2p_x^2}\ \pi^*_{2p_y^1}$

As it contains one unpaired electron in $\pi^*2p_y^1$ molecular orbital so it is paramagnetic. Rest all species have paired electrons so diamagnetic.

हल. O_2^-, O_2 का व्युत्पन्न होता है व 17 e^- रखता है। इसलिए इसका अणु कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं।

$\sigma_{1s^2}\ \sigma^*_{1s^2}\ \sigma_{2s^2}\ \sigma^*_{2s^2}\ \sigma_{2p_z^2}\ \pi_{2p_x^2}\ \pi_{2p_y^2}\ \pi^*_{2p_x^2}\ \pi^*_{2p_y^1}$

चूंकि यह $\pi^*2p_y^1$ अणुकक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है इसलिए यह अनुचुम्बकीय होता है। बाकी सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन रखते है इसलिए प्रतिचुम्बकीय होते है।

3. According to molecular orbital theory, which one of the following statements about the molecular species O_2^+ is correct ? **[JEE–2004(S), 3/144]**

(A) It is paramagnetic and has less bond order than O_2

(B*) It is paramagnetic and more bond order than O_2

(C) It is diamagnetic and has less bond order than O_2

(D) It is diamagnetic and has more bond order than O_2

आण्विक कक्षक सिद्धांत के अनुसार स्पीशीज O_2^+ के लिए निम्न में से कौनसा कथन सही हैं ? **[JEE–2004(S), 3/144]**

(A) यह अनुचुम्बकीय हैं तथा इसका बन्ध क्रम O_2 से कम होता है।

(B*) यह अनुचुम्बकीय हैं तथा इसका बन्ध क्रम O_2 से अधिक होता है।

(C) यह प्रतिचुम्बकीय हैं तथा इसका बन्ध क्रम O_2 से कम होता है।

(D) यह प्रतिचुम्बकीय हैं तथा इसका बन्ध क्रम O_2 से अधिक होता है।

Sol. Molecular orbital electronic configuration is $\sigma_{1s^2}\ \sigma^*_{1s^2}\ \sigma_{2s^2}\ \sigma^*_{2s^2}\ \sigma_{2p_z^2}\ \pi_{2p_x^2}\ \pi_{2p_y^2}\ \pi^*_{2p_x^1}\ \pi^*_{2p_y^0}$

As it contains one unpaired electron it is paramagnetic and bond order = (10 – 5) / 2 = 2.5 (O_2 = 2.0).

हल. आण्विक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $\sigma_{1s^2}\ \sigma^*_{1s^2}\ \sigma_{2s^2}\ \sigma^*_{2s^2}\ \sigma_{2p_z^2}\ \pi_{2p_x^2}\ \pi_{2p_y^2}\ \pi^*_{2p_x^1}\ \pi^*_{2p_y^0}$ है।

इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अतः यह अनुचुम्बकीय है और बन्ध क्रम = (10 – 5) / 2 = 2.5 (O_2 = 2.0).

4. Arrange the following three compounds in terms of increasing O–O bond length :

O_2, $O_2[AsF_6]$, $K[O_2]$

Justify your answer based on the ground state electronic configuration of the dioxygen species in these three compounds. **[JEE–2004(M), 2/144]**

निम्न तीन यौगिकों को O–O बंध लम्बाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

O_2, $O_2[AsF_6]$, $K[O_2]$

अपना उत्तर इन तीन यौगिकों में डाइऑक्सीजन के आद्य अवस्था इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास के आधार पर समझाइये। **[JEE–2004(M), 2/144]**

Sol. The electronic configuration of O_2 will be:

$O_2 = \sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma2s^2\ \sigma^*2s^2\ \sigma2p^2_z\ \pi2p^2_x = \pi2p^2_y\ \pi^*2p^1_x = \pi^*2p^1_y$

Now bond order = $\frac{N_b - N_a}{2}$

Where, N_b = Number of electrons in bonding orbitals

N_a = Number of electrons in antibonding orbitals

bond order = $\frac{10-6}{2} = 2$

Similarly electronic configuration of O_2^- (in KO_2) will be

$\sigma 1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma 2s^2\ \sigma^*2s^2\ \sigma 2p^2_z\ \pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y\ \pi^*2p^2_x = \pi^*2p^1_y$

Bond order = $\frac{10-7}{2} = \frac{3}{2} = 1.5$

In $O_2[AsF_4]^-$, O_2 is O_2^+ .

The electronic configuration of O_2^+ will be

$\sigma 1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma 2s^2\ \sigma^*2s^2\ \sigma 2p^2_z\ \pi^2 p^2_x, = \pi 2p^2_y\ \pi^*2p^1_x$

bond order = $\frac{10-5}{2} = 2.5$

Hence bond length order will be $O^+_2 < O_2 < O^-_2$ because Bond order $\propto \frac{1}{\text{Bond length}}$.

हल. O_2 का इलेक्ट्रोनिक विन्यास होगा।

$O_2 = \sigma 1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma 2s^2\ \sigma^*2s^2\ \sigma 2p^2_z\ \pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y\ \pi^*2p^1_x = \pi^*2p^1_y$

अब बन्ध क्रम = $\frac{N_b - N_a}{2}$

जहाँ, N_b = बन्धित कक्षकों में इलेक्ट्रोनो की संख्या, N_a = अबन्धित कक्षकों में इलेक्ट्रोनो की संख्या

बन्ध क्रम = $\frac{10-6}{2} = 2$

O_2^- इलेक्ट्रोनिक विन्यास (KO_2 में) सामान्यतः होगा।

$\sigma 1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma 2s^2\ \sigma^*2s^2\ \sigma 2p^2_z\ \pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y\ \pi^*2p^2_x = \pi^*2p^1_y$

बन्ध क्रम = $\frac{10-7}{2} = \frac{3}{2} = 1.5$

$O_2[AsF_4]^-$ में O_2 , O_2^+ में है।

O_2^+ का इलेक्ट्रोनिक विन्यास होगा।

$\sigma 1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma 2s^2\ \sigma^*2s^2\ \sigma 2p^2_z\ \pi^2 p^2_x, = \pi 2p^2_y\ \pi^*2p^1_x$

बन्ध क्रम = $\frac{10-5}{2} = 2.5$

अतः बन्ध दूरी का क्रम होगा $O^+_2 < O_2 < O^-_2$ क्योंकि बन्ध क्रम $\propto \frac{1}{\text{बन्ध दूरी}}$.

5. The species having bond order different from that in CO is : **[JEE–2007, 3/162]**

इनमें से किस स्पीशीज (species) का बंधक्रम CO से अलग है ? **[JEE–2007, 3/162]**

(A*) NO^- (B) NO^+ (C) CN^- (D) N_2

Sol. Bond order = $\frac{N_b - N_a}{2}$

$CO = \sigma_{1s^2}\ \sigma^*_{1s^2}\ \sigma_{2s^2}\ \sigma^*_{2s^2}\ \pi_{2p_x^2}\ \pi_{2p_y^2}\ \sigma_{2p_z^2}$

Bond order of CO = 10 – 4 / 2 = 3

$NO^- \equiv \sigma_{1s^2}\ \sigma^*_{1s^2}\ \sigma_{2s^2}\ \sigma^*_{2s^2}\ \sigma_{2p_z^2}\ \pi_{2p_x^2}\ \pi_{2p_y^2}\ \pi^*_{2p_x^1}\ \pi^*_{2p_y^1}$

Bond order of NO^- = 10 – 6 / 2 = 2

$NO^+ \equiv \sigma_{1s^2}\ \sigma^*_{1s^2}\ \sigma_{2s^2}\ \sigma^*_{2s^2}\ \sigma_{2p_z^2}\ \pi_{2p_x^2}\ \pi_{2p_y^2}$

Bond order of NO^+ = 10 – 4 / 2 = 3

$CN^- \equiv \sigma_{1s^2}\ \sigma^*_{1s^2}\ \sigma_{2s^2}\ \sigma^*_{2s^2}\ \pi_{2p_x^2}\ \pi_{2p_y^2}\ \sigma_{2p_z^2}$

Bond order of CN^- = 10 – 4 / 2 = 3

$N_2 \equiv \sigma_{1s^2}\ \sigma^*_{1s^2}\ \sigma_{2s^2}\ \sigma^*_{2s^2}\ \pi_{2p_x^2}\ \pi_{2p_y^2}\ \sigma_{2p_z^2}$

Bond order of N_2 = 10 – 4 / 2 = 3.

हल. बन्ध क्रम = $\frac{N_b - N_a}{2}$

CO = $\sigma_{1s^2}\ \sigma^*_{1s^2}\ \sigma_{2s^2}\ \sigma^*_{2s^2}\ \pi_{2p_x^2}\ \pi_{2p_y^2}\ \sigma_{2p_z^2}$

CO में बन्ध क्रम = 10 – 4 / 2 = 3

NO^- ≡ $\sigma_{1s^2}\ \sigma^*_{1s^2}\ \sigma_{2s^2}\ \sigma^*_{2s^2}\ \sigma_{2p_z^2}\ \pi_{2p_x^2}\ \pi_{2p_y^2}\ \pi^*_{2p_x^1}\ \pi^*_{2p_y^1}$

NO^- में बन्ध क्रम = 10 – 6 / 2 = 2

NO^+ ≡ $\sigma_{1s^2}\ \sigma^*_{1s^2}\ \sigma_{2s^2}\ \sigma^*_{2s^2}\ \sigma_{2p_z^2}\ \pi_{2p_x^2}\ \pi_{2p_y^2}$

NO^+ में बन्ध क्रम = 10 – 4 / 2 = 3

CN^- ≡ $\sigma_{1s^2}\ \sigma^*_{1s^2}\ \sigma_{2s^2}\ \sigma^*_{2s^2}\ \pi_{2p_x^2}\ \pi_{2p_y^2}\ \sigma_{2p_z^2}$

CN^- में बन्ध क्रम = 10 – 4 / 2 = 3

N_2 ≡ $\sigma_{1s^2}\ \sigma^*_{1s^2}\ \sigma_{2s^2}\ \sigma^*_{2s^2}\ \pi_{2p_x^2}\ \pi_{2p_y^2}\ \sigma_{2p_z^2}$

N_2 में बन्ध क्रम = 10 – 4 / 2 = 3

6. Among the following, the paramagnetic compound is : **[JEE–2007, 3/162]**
इनमें से कौन सा यौगिक अनुचुम्बकीय है ? **[JEE–2007, 3/162]**
(A) Na_2O_2 (B) O_3 (C) N_2O (D*) KO_2

Sol. KO_2 exists as K^+ & O_2^-.
In O_2^-, superoxide ion there are total number of electrons = 16 + 1 = 17.
MOT configuration = $\sigma_{1s^2}\ \sigma^*_{1s^2}\ \sigma_{2s^2}\ \sigma^*_{2s^2}\ \sigma_{2p_z^2}\ \pi_{2p_x^2}\ \pi_{2p_y^2}\ \pi^*_{2p_x^2}\ \pi^*_{2p_y^1}$

O_2^- has one unpaired electron in antibonding $\pi^*2p_y^1$. So it is paramagnetic.

हल. KO_2 , K^+ & O_2^- में रहता है।
O_2^-, सुपर ऑक्साइड आयन में, कुल इलेक्ट्रॉन संख्या = 16 + 1 = 17.
आण्विक कक्षक अभिविन्यास = $\sigma_{1s^2}\ \sigma^*_{1s^2}\ \sigma_{2s^2}\ \sigma^*_{2s^2}\ \sigma_{2p_z^2}\ \pi_{2p_x^2}\ \pi_{2p_y^2}\ \pi^*_{2p_x^2}\ \pi^*_{2p_y^1}$
O_2^- के प्रतिबन्धी आण्विक कक्षक $\pi^*2p_y^1$ में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अतः यह अनुचुम्बकीय है।

7. **Statement-1 :** Band gap in germanium is small, **because**
Statement-2 : The energy spread of each germanium atomic energy level is infinitesimally small.
[JEE–2007, 3/162]
(A) Statement-1 is True, Statement-2 is True; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1.
(B) Statement-1 is True, Statement-2 is True; Statement-2 is NOT a correct explanation for Statement-1
(C*) Statement-1 is True, Statement-2 is False
(D) Statement-1 is False, Statement-2 is True
वक्तव्य–1 : जर्मेनियम में बैंड अन्तराल (Band gap) छोटा है, **क्योंकि**
वक्तव्य–2 : जर्मेनियम के प्रत्येक परमाण्वीय ऊर्जा स्तर में ऊर्जा विस्तार (energy spread) अनन्तः सूक्ष्म होता है।
[JEE–2007, 3/162]
(A) वक्तव्य–1 सत्य है, वक्तव्य–2 सत्य है ; वक्तव्य–2, वक्तव्य–1 का सही स्पष्टीकरण है।
(B) वक्तव्य–1 सत्य है, वक्तव्य–2 सत्य है ; वक्तव्य–2, वक्तव्य–1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(C*) वक्तव्य–1 सत्य है, वक्तव्य–2 असत्य है।
(D) वक्तव्य–1 असत्य है, वक्तव्य–2 सत्य है।

Sol. **Statement-1 :** Germanium is a semiconductor, where the energy gap between adjacent bands is sufficiently small for thermal energy to be able to promote a small number of electrons from the full valence band to the empty conduction band. This leaves both bands partially filled, so the material can conduct electricity.
Statement-2 : Incorrect statement.

हल. **वक्तव्य-1 :** जर्मोनियम एक अर्द्धचालक है, जिसमे दो समीपवर्ती बैण्ड के मध्य ऊर्जा अन्तराल उस तापीय ऊर्जा की तुलना में, पर्याप्त छोटा होता है जो कि कुछ संख्या में इलेक्ट्रॉन को, पूर्ण पूरित संयोजकता बैण्ड से, रिक्त चालकता बैण्ड में स्थानान्तरित कर सकती है। इस प्रकार दोनों बैण्ड आंशिक रूप से भरे होते है, अतः पदार्थ विद्युत का चालन करता है।
वक्तव्य-2 : कथन सही नहीं है।

8. **Statement-1 :** Boron always forms covalent bond, **because**
Statement-2 : The small size of B^{3+} favours formation of covalent bond. **[JEE–2007, 3/162]**
(A*) Statement-1 is True, Statement-2 is True; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1.
(B) Statement-1 is True, Statement-2 is True; Statement-2 is NOT a correct explanation for Statement-1.
(C) Statement-1 is True, Statement-2 is False.
(D) Statement-1 is False, Statement-2 is True.
वक्तव्य–1 : बोरान (B) सदैव सहसंयोजक आबंध बनाता है, **क्योंकि**
वक्तव्य–2 : सहसंयोजक आबंध बनाने में B^{3+} का छोटा आकार सहायक है। **[JEE–2007, 3/162]**
(A*) वक्तव्य–1 सत्य है, वक्तव्य–2 सत्य है ; वक्तव्य–2, वक्तव्य–1 का सही स्पष्टीकरण है।
(B) वक्तव्य–1 सत्य है, वक्तव्य–2 सत्य है ; वक्तव्य–2, वक्तव्य–1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(C) वक्तव्य–1 सत्य है, वक्तव्य–2 असत्य है।
(D) वक्तव्य–1 असत्य है, वक्तव्य–2 सत्य है।

Sol. Due to small size of B, it is very difficult to remove the electrons from boron to form ionic bond as it will require very high energy. On the other hand, due to its very small size having high polarising power causes greater polarisation and eventually significant covalent character according to Fajan's rule.

हल. B के छोटे आकार के कारण, आयनिक बंध का निर्माण के लिए बोरोन से तीन इलैक्ट्रॉन निकालना अधिक कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, इसके बहुत छोटे आकार के कारण, यह उच्च ध्रुवण क्षमता रखता है। इस कारण यह बहुत अधिक ध्रुवणता उत्पन्न करता है, अतः फॉयान नियम के अनुसार, इसमें सहसंयोजक गुण पाया जाता है।

9. Match each of the diatomic molecules in **Column I** with its property/properties in **Column II**.

	Column I		**Column II** **[JEE–2009, 8/160]**
(A)	B_2	(p)	Paramagnetic
(B)	N_2	(q)	Undergoes oxidation
(C)	O_2^-	(r)	Undergoes reduction
(D)	O_2	(s)	Bond order ≥ 2
		(t)	Mixing of 's' and 'p' orbitals

कॉलम I में लिखे प्रत्येक द्विपरमाण्विक अणु को **कॉलम II** में दिये गये इसके गुण / गुणों के साथ सुमेल कीजिए।

	कॉलम I		**कॉलम II** **[JEE–2009, 8/160]**
(A)	B_2	(p)	अनुचुम्बकीय (Paramagnetic)
(B)	N_2	(q)	ऑक्सीकरण (Oxidation)
(C)	O_2^-	(r)	अपचयन (Reduction)
(D)	O_2	(s)	आबन्ध क्रम (Bond order) ≥ 2
		(t)	's' और 'p' कक्षकों (orbitals) का मिश्रण (mixing)

Ans. **(A) - p, q, r, t ; (B) - q, r, s, t ; (C) - p, q, r ; (D) - p, q, r, s**

Sol. (A) B_2 $\sigma 1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma 2s^2\ \sigma^*2s^2\ \pi 2p_x^1 = \pi 2p_y^1$

Bond order = $\frac{6-4}{2} = 1$ Paramagnetic with two unpaired electrons.

It undergoes oxidation as well as reduction which can be explained by taking the following reactions.

$2B + 3Cl_2 \longrightarrow 2BCl_3$; $2B + 3Ca \longrightarrow Ca_3B_2$ (boride)

Mixing of 's' and 'p' orbitals takes place.

(B) N_2 $\sigma 1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma 2s^2\ \sigma^*2s^2\ \pi 2p_x^2 = \pi 2p_y^2\ \sigma 2p_z^2$

Bond order = $\frac{10-4}{2} = 3$ Diamagnetic

It undergoes oxidation as well as reduction which can be explained by taking the following reactions.

$N_2 + O_2 \longrightarrow 2NO$; $6Li + N_2 \longrightarrow 2Li_3N$

Mixing of 's' and 'p' orbitals takes place.

(C) O_2^- $\sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma2s^2\ \sigma^*2s^2\ \sigma2p_z^2\ \pi2p_x^2 = \pi2p_x^2\ \pi^*2p_x^2 = \pi^*2p_y^1$

Bond order = $\frac{10-7}{2} = 1.5$ Paramagnetic with one unpaired electron.

It undergoes oxidation as well as reduction which can be explained by taking the following reactions.

$O_2^- \longrightarrow O_2 + e^-$; $O_2^- + e^- \longrightarrow O_2^{2-}$

Mixing of 's' and 'p' orbitals does not take place.

(D) O_2 $\sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma2s^2\ \sigma^*2s^2\ \sigma2p_z^2\ \pi2p_x^2 = \pi2p_x^2\ \pi^*2p_x^1 = \pi^*2p_y^1$

Bond order = $\frac{10-6}{2} = 2$ Paramagnetic with two unpaired electrons.

It undergoes oxidation as well as reduction which can be explained by taking the following reactions.

$O_2 \longrightarrow O_2^+ + e^-$; $O_2 + e^- \longrightarrow O_2^-$

Mixing of 's' and 'p' orbitals does not take place.

Sol. (A) B_2 $\sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma2s^2\ \sigma^*2s^2\ \pi2p_x^1 = \pi2p_y^1$

आबन्ध क्रम = $\frac{6-4}{2} = 1$ दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ अनुचुम्बकीय

इसका ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है जो कि निम्न अभिक्रिया द्वारा समझाया जा सकता है।

$2B + 3Cl_2 \longrightarrow 2BCl_3$; $2B + 3Ca \longrightarrow Ca_3B_2$ (boride)

इसमें 's' तथा 'p' कक्षको का मिश्रण होता है।

(B) N_2 $\sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma2s^2\ \sigma^*2s^2\ \pi2p_x^2 = \pi2p_y^2\ \sigma2p_z^2$

आबन्ध क्रम = $\frac{10-4}{2} = 3$ प्रतिचुम्बकीय

इसका ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है जो कि निम्न अभिक्रिया द्वारा समझाया जा सकता है।

$N_2 + O_2 \longrightarrow 2NO$; $6Li + N_2 \longrightarrow 2Li_3N$

इसमें 's' तथा 'p' कक्षको का मिश्रण होता है।

(C) O_2^- $\sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma2s^2\ \sigma^*2s^2\ \sigma2p_z^2\ \pi2p_x^2 = \pi2p_x^2\ \pi^*2p_x^2 = \pi^*2p_y^1$

आबन्ध क्रम = $\frac{10-7}{2} = 1.5$ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ अनुचुम्बकीय

इसका ऑक्सीकरण, अपचयन होता है जो कि निम्न अभिक्रिया द्वारा समझाया जा सकता है।

$O_2^- \longrightarrow O_2 + e^-$; $O_2^- + e^- \longrightarrow O_2^{2-}$

इसमें 's' तथा 'p' कक्षको का मिश्रण नहीं होता है।

(D) O_2 $\sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma2s^2\ \sigma^*2s^2\ \sigma2p_z^2\ \pi2p_x^2 = \pi2p_x^2\ \pi^*2p_x^1 = \pi^*2p_y^1$

आबन्ध क्रम = $\frac{10-6}{2} = 2$ दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ अनुचुम्बकीय।

इसका ऑक्सीकरण, अपचयन होता है जो कि निम्न अभिक्रिया द्वारा समझाया जा सकता है।

$O_2 \longrightarrow O_2^+ + e^-$; $O_2 + e^- \longrightarrow O_2^-$

इसमें 's' तथा 'p' कक्षको का मिश्रण नहीं होता है।

10. Assuming that Hund's rule is violated, the bond order and magnetic nature of the diatomic molecule B_2 is :

(A*) 1 and diamagnetic (B) 0 and diamagnetic **[JEE–2010, 5/163]**

(C) 1 and paramagnetic (D) 0 and paramagnetic

हुन्ड नियम (Hund's rule) के उल्लंघन होने पर द्विपरमाणुक अणु B_2 का बन्ध क्रम और चुम्बकीय अवस्था है :

(A*) 1 और प्रतिचुम्बकीय (B) 0 और प्रतिचुम्बकीय

(C) 1 और अनुचुम्बकीय (D) 0 और अनुचुम्बकीय

Sol. B_2 ; total number of electrons = 10. The MOT electron configuration violating the Hund's rule will be thus :

$$\sigma_{1s}^2\ \sigma^*_{1s}{}^2\ \sigma_{2s}^2\ \sigma^*_{2s}{}^2\ \pi_{2p_x}{}^2 = \pi_{2p_y}{}^0\ \sigma_{2p_z}{}^0$$

So, bond order = $\frac{6-4}{2} = 1$

As all electrons are paired, the molecule is diamagnetic.

Sol. B_2 ; कुल इलेक्ट्रोनों की संख्या = 10. MOT के अनुसार इलेक्ट्रोनिक विन्यास जो हुण्ड नियम का पालन नहीं करता वह है

$$\sigma_{1s}^2\ \sigma^*_{1s}{}^2\ \sigma_{2s}^2\ \sigma^*_{2s}{}^2\ \pi_{2p_x}{}^2 = \pi_{2p_y}{}^0\ \sigma_{2p_z}{}^0$$

अतः, बंध क्रम = $\frac{6-4}{2} = 1$

क्योंकि सभी इलेक्ट्रोन युग्मित हैं अतः अणु प्रतिचुम्बकीय है।

11. Assuming *2s-2p* mixing is **NOT** operative, the paramagnetic species among the following is :
यह मानते हुए कि *2s-2p* का मिश्रण क्रियाकारी नहीं है, निम्न में अनुचुम्बकीय स्पिशीज है :

[JEE(Advanced) 2014, 3/120]

(A) Be_2 (B) B_2 (C*) C_2 (D) N_2

Sol. If 2s-2p mixing is not operative, the increasing order of Molecular orbitals will be :

$$\sigma1s^2,\ \sigma^*1s^2,\ \sigma2s^2,\ \sigma^*2s^2,\ \sigma2P_x^2\begin{bmatrix}\pi2p_y^1\\ \pi2p_z^1\end{bmatrix}$$

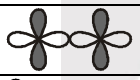
Considering this Be_2 & B_2 become diamagnetic, so does N_2. Only C_2 would be paramagnatic with electronic configuration as above

हल यदि 2s-2p मिश्रण क्रियान्वित नहीं होता है, तो आणविक कक्षकों का आरोही क्रम निम्न होगा :

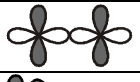
$$\sigma1s^2,\ \sigma^*1s^2,\ \sigma2s^2,\ \sigma^*2s^2,\ \sigma2P_x^2\begin{bmatrix}\pi2p_y^1\\ \pi2p_z^1\end{bmatrix}$$

Be_2 व B_2 प्रतिचुम्बकीय है, ऐसा ही N_2 के साथ होता है। केवल उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ C_2 अनुचुम्बकीय होगा।

12. Match the orbital overlap figures shown in List-I with the description given in List-II and select the correct answer using the code given below the lists. **[JEE(Advanced) 2014, 3/120]**

	List-I		**List-II**
P.		1.	*p–d* π antibonding
Q.		2.	*d–d* σ bonding
R.		3.	*p–d* π bonding
S.		4.	*d–d* σ antibonding

सूची-I में दर्शाये कक्षीय अतिव्यापन (orbital overlap) आकृति को सूची-II में दर्शाये वर्णन से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

	सूची-I		**सूची-II**
P.		1.	*p–d* π प्रतिआबन्धन (antibonding)
Q.		2.	*d–d* σ आबन्धन (bonding)
R.		3.	*p–d* π आबन्धन (bonding)
S.		4.	*d–d* σ प्रतिआबन्धन (antibonding)

Code :
कोड :

	P	Q	R	S		P	Q	R	S
(A)	2	1	3	4	(B)	4	3	1	2
(C*)	2	3	1	4	(D)	4	1	3	2

Sol.  ⟶ It is d–d axial overlap in same phase, so d–d σ bonding.

 ⟶ It is p & d lateral overlap in same phase, so it is p–d π bonding.

 ⟶ It is p and d lateral overlap in opposite phase, so it is p–d π antibonding.

 ⟶ It is d–d axial overlap in opposite phase, so it is d–d σ antibonding.

हल.  ⟶ यह समान प्रावस्था में d–d अक्षीय अतिव्यापन रखते है, इसलिए d–d σ बन्धन रखते है।

 ⟶ यह समान प्रावस्था में p व d समपार्श्विक अतिव्यापन रखते है, इसलिए p–d π बन्धन रखते है।

 ⟶ यह विपरीत प्रावस्था में p व d समपाशिर्वक अतिवयापन रखते है, इसलिए p–d π प्रतिबन्धित रखते है।

 ⟶ यह विपरीत प्रावस्था में d–d अक्षीय अतिव्यापन रखते है इसलिए यह d–d σ प्रतिबन्धित रखते है।

13.* According to Molecular orbital Theory, **[JEE(Advanced) 2016, 4/124]**

(A*) C_2^{2-} is expected to be diamagnetic

(B) O_2^{2+} is expected to have a longer bond length than O_2

(C*) N_2^+ and N_2^- have the same bond order

(D) He_2^+ has the same energy as two isolated He atoms

अणु कक्षक सिद्वान्त (Molecular orbital Theory) के अनुसार **[JEE(Advanced) 2016, 4/124]**

(A*) C_2^{2-} प्रत्याशित रूप से प्रतिचुम्बकीय (diamagnetic) है।

(B) O_2^{2+} की आबंध लम्बाई (bond length) प्रत्याशित रूप से O_2 की आबंध लम्बाई से लम्बी है।

(C*) N_2^+ तथा N_2^- की आबंध कोटि (bond length) समान है।

(D) He_2^+ की ऊर्जा दो एकल (isolated) He परमाणुओं की ऊर्जा के समान है।

Sol. (A) C_2^{2-} Total no. of electrons = 14 so it is diamagnetic

(B) O_2^{2+} Bond order = 3; O_2 Bond order = 2

$\therefore$ Bond length in O_2^{2+} is less than bond length in O_2.

(C) Bond order of N_2^+ = 2.5

Bond order of He_2^+ = 1/2

$\therefore$ Some energy is released during the formation of He_2^+ from two isolated He atoms.

Sol. (A) C_2^{2-} इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या = 14 इसलिए यह प्रतिचुम्बकीय है।

(B) O_2^{2+} बन्ध क्रम = 3; O_2 बन्ध क्रम = 2

$\therefore$ O_2^{2+} में बंध लम्बाई O_2 की तुलना में कम होती है।

(C) N_2^+ का बन्ध क्रम = 2.5

He_2^+ का बन्ध क्रम = 1/2

$\therefore$ दो He परमाणुओं से He_2^+ के निर्माण के दौरान कुछ ऊर्जा मुक्त होती है।

PART - II : JEE (MAIN) / AIEEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - II : JEE (MAIN) / AIEEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

JEE(MAIN) OFFLINE PROBLEMS

1. Increasing order of bond strength of O_2, O_2^-, O_2^{2-} and O_2^+ is : **[AIEEE-2002, 3/225]**
O_2, O_2^-, O_2^{2-} तथा O_2^+ की बंध सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम है : **[AIEEE-2002, 3/225]**
(1) $O_2^+ < O_2 < O_2^- < O_2^{2-}$ (2) $O_2 < O_2^+ < O_2^- < O_2^{2-}$
(3) $O_2^- < O_2^{2-} < O_2^+ < O_2$ (4*) $O_2^{2-} < O_2^- < O_2 < O_2^+$

Sol. O_2 bond order = 2 ; O_2^- bond order = 1.5 ; O_2^{2-} bond order = 1.0 ; O_2^+ bond order = 2.5.

हल. O_2 का बंध क्रम = 2 ; O_2^- का बंध क्रम = 1.5 ; O_2^{2-} का बंध क्रम = 1.0 ; O_2^+ का बंध क्रम = 2.5.

2. The bond order in NO is 2.5 while that in NO^+ is 3. Which of the following statements is true for these two species? **[AIEEE-2004, 3/225]**
(1) Bond length in NO^+ is greater than in NO (2*) Bond length in NO is greater than in NO^+
(3) Bond length in NO^+ is equal to that in NO (4) Bond length is unpredictable
NO में बन्ध क्रम 2.5 हैं जबकि NO^+ में 3 है। इन दो प्रजातियों के लिए कौनसा कथन सत्य है? **[AIEEE-2004, 3/225]**
(1) NO^+ में बन्ध लम्बाई, NO की अपेक्षा अधिक है। (2*) NO में बन्ध लम्बाई NO^+ की अपेक्षा अधिक है।
(3) NO^+ में बन्ध लम्बाई, NO के समान है। (4) बन्ध लम्बाई को बताया नही जा सकता है।

Sol. NO and NO^+ are derivative of O_2.
NO(isoelectronic with O_2^+) : $(\sigma 1s)^2$ $(\sigma^* 1s)^2$ $(\sigma 2s)^2$ $(\sigma^* 2s)^2$ $(\sigma 2p_z)^2$ $(\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)$ $(\pi^* 2p_x^1 = \pi^* 2p_y)$
Bond order = 1/2(10 – 5) = 2.5.
NO^+(isoelectronic with O_2^{2+}) : $(\sigma 1s)^2$ $(\sigma^* 1s)^2$ $(\sigma 2s)^2$ $(\sigma^* 2s)^2$ $(\sigma 2p_z)^2$ $(\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)$ $(\pi^* 2p_x = \pi^* 2p_y)$
Bond order = 1/2(10 – 4) = 3.
Bond order $\propto$ 1/bond length.
So NO^+ has shorter bond length.

हल : NO तथा NO^+ दोनों O_2 व्युत्पन्न है।
NO (O_2^+ से समइलेक्ट्रॉनिक) : $(\sigma 1s)^2$ $(\sigma^* 1s)^2$ $(\sigma 2s)^2$ $(\sigma^* 2s)^2$ $(\sigma 2p_z)^2$ $(\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)$ $(\pi^* 2p_x^1 = \pi^* 2p_y)$
बंध क्रम = 1/2(10 – 5) = 2.5.
NO^+(O_2^{2+} से समइलेक्ट्रॉनिक) : $(\sigma 1s)^2$ $(\sigma^* 1s)^2$ $(\sigma 2s)^2$ $(\sigma^* 2s)^2$ $(\sigma 2p_z)^2$ $(\pi 2p^2_x = \pi 2p^2_y)$ $(\pi^* 2p_x = \pi^* 2p_y)$
बंध क्रम = 1/2(10 – 4) = 3.
बंध क्रम $\propto$ 1/बंध लम्बाई
इसलिए NO^+ में छोटी बंध लम्बाई होती हैं।

3. Which one of the following species is diamagnetic in nature ? **[AIEEE-2005, 1½/225]**
प्रकृति में निम्न में से कौनसी प्रजाति प्रतिचुम्बकीय हैं ? **[AIEEE-2005, 1½/225]**
(1) He_2^+ (2*) H_2 (3) H_2^+ (4) H_2^-.

Sol. $He_2^+ \rightarrow \sigma (1s)^2 \sigma^* (1s)^1$, one unpaired electron.
$H_2 \rightarrow (1s)^2$, $\sigma^* (1s)^0$, no unpaired electron.
$H_2^+ \rightarrow \sigma (1s)^1$, $\sigma^* (1s)^0$, one unpaired electron.
$H_2^- \rightarrow \sigma (1s)^2$, $\sigma^* (1s)^1$, one unpaired electron.

Sol. $He_2^+ \rightarrow \sigma (1s)^2 \sigma^* (1s)^1$, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन।
$H_2 \rightarrow (1s)^2$, $\sigma^* (1s)^0$, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है।
$H_2^+ \rightarrow \sigma (1s)^1$, $\sigma^* (1s)^0$, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है।
$H_2^- \rightarrow \sigma (1s)^2$, $\sigma^* (1s)^1$, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है।

4. Which of the following molecules/ions does not contain unpaired electrons? **[AIEEE-2006, 3/165]**
निम्न में से कौनसा अणु / आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है ? **[AIEEE-2006, 3/165]**
(1*) O_2^{2-} (2) B_2 (3) N_2^+ (4) O_2

Sol. The electronic configuration of oxygen atom is $1s^2$, $2s^2$, $2p^4$. Each oxygen atom has 8 electrons. Hence in each O_2^{2-} ion there are 16 + 2 = 18 electrons. The electronic configuration of O_2^{2-} ion is
$KK\sigma (2s)^2 \sigma^* (2s)^2 \pi (2p_z)^2 \pi (2p_x)$ p $(2p_y)^2 \pi^* (2p_x)^2 \pi^* (2p_y)^2$
Here KK represents non-bonding molecular orbital of 1s orbital. O_2^{2-} contains no unpaired electrons.

The electronic configuration of B_2 molecule is

$KK\ \sigma(2s)^2\ \sigma^*(2s)^2\ \pi(2p_x)^1\ \pi(2p_z)^1$

it contains 2 unpaired electrons. The electronic configuration of N_2^+ ion is

$KK\ \sigma(2s)^2\ \sigma^*(2s)^2\ \pi(2p_x)^2\ \sigma(2p_y)^2\ \sigma(2p_z)^1$

it contains one unpaired electron.

The electronic configuration of O_2 molecule is

$KK\ \sigma(2s)^2\ \sigma^*(2s)^2\ \pi(2p_x)^2\ \pi(2p_y)^2\ \sigma(2p_z)^2\ \pi^*(2p_x)^1\ \pi^*(2p_y)^1$

It contains 2 unpaired electron.

Sol. ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $1s^2, 2s^2, 2p^4$ है। प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात् O_2^{2-} के पास 16 +2 = 18 इलेक्ट्रॉन है। O_2^{2-} आयन का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास है।

$KK\sigma\ (2s)^2\ \sigma^*\ (2s)^2\ \pi\ (2p_z)^2\ \pi\ (2p_x)\ p\ (2p_y)^2\pi^*(2p_x)^2\ \pi^*\ (2p_y)^2$

जहाँ KK, 1s कक्षक के विपरीत बंधी आण्विक कक्षकों को दर्शाता है। O_2^{2-} में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है।

B_2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास

$KK\ \sigma(2s)^2\ \sigma^*(2s)^2\ \pi(2p_x)^1\ \pi(2p_z)^1$

यह 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है। N_2^+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास

$KK\ \sigma(2s)^2\ \sigma^*(2s)^2\ \pi(2p_x)^2\ \sigma(2p_y)^2\ \sigma(2p_z)^1$

यह एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है।

O_2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास

$KK\ \sigma(2s)^2\ \sigma^*(2s)^2\ \pi(2p_x)^2\ \pi(2p_y)^2\ \sigma(2p_z)^2\ \pi^*(2p_x)^1\ \pi^*(2p_y)^1$

यह 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है।

5. Which of the following species exhibits the diamagnetic behaviour? **[AIEEE-2007, 3/120]**

निम्न में से कौनसी स्पीशीज प्रतिचुम्बकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है ? **[AIEEE-2007, 3/120]**

(1*) O_2^{2-} (2) O_2^+ (3) O_2 (4) NO

Sol. O_2^{2-} (8 + 8 + 2 = 18) : $\sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma2s^2\ \sigma^*2s^2\ \sigma2p_z^2\ \pi2p_x^2\ \pi2p_y^2\ \pi^*2p_x^2\ \pi^*2p_y^2$; all electrons are paired. So diamagnetic.

हल. O_2^{2-} (8 + 8 + 2 = 18) : $\sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma2s^2\ \sigma^*2s^2\ \sigma2p_z^2\ \pi2p_x^2\ \pi2p_y^2\ \pi^*2p_x^2\ \pi^*2p_y^2$; सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। अतः प्रतिचुम्बकीय है।

6. In which of the following ionization processes, the bond order has increased and the magnetic behaviour has changed ? **[AIEEE-2007, 3/120]**

निम्न में से किस आयनिक प्रक्रम में बन्ध क्रम बढ़ता हैं और चुम्बकीय व्यवहार परिवर्तित होता है? **[AIEEE-2007, 3/120]**

(1) $O_2 \longrightarrow O_2^+$ (2) $N_2 \longrightarrow N_2^+$ (3) $C_2 \longrightarrow C_2^+$ (4*) $NO \longrightarrow NO^+$

Sol. Molecular orbital configuration of

आण्विक कक्षक का विन्यास

$O_2 \Rightarrow \sigma1s^2\sigma^*\ 1s^2\ \sigma2s^2\ \sigma^*2s^2\ \sigma2p_z^2\ \pi2p_y^2\ \pi^*2p^1{}_x\ \pi^*2p^1{}_y$

$\Rightarrow$ Paramagnetic अनुचुम्बकीय

बंध कोटि Bond order = $\frac{10-6}{2} = 2$

$O_2^+ \Rightarrow \sigma1s^2\sigma^*\ 1s^2\sigma\ 2s^2\sigma^*\ 2s^2\sigma\ 2p^2{}_z\ \pi2p_x^2\ \pi2p_y^2\ \pi^*\ 2p^1{}_x$

$\Rightarrow$ Paramagnetic अनुचुम्बकीय

बंध कोटि Bond order = $\frac{10-5}{2} = 2.5$

$N_2 \Rightarrow \sigma1s^2\sigma^*\ 1s^2\ \sigma2s^2\ \sigma^*2s^2\ \pi2p^2{}_x\ \pi2p^2{}_y\ \sigma2p^2{}_z$

$\Rightarrow$ paramagnetic अनुचुम्बकीय

बंध कोटि Bond order = $\frac{10-4}{2} = 3$

$N_2^+ \Rightarrow \sigma1s^2\ \sigma^*\ 1s^2\ \sigma2s^2\ \sigma^*\ 2s^2\ \pi2p^2{}_x\ \pi2p^2{}_y\ \sigma2p^1{}_z$

$\Rightarrow$ Paramagnetic अनुचुम्बकीय

बंध कोटि Bond order = $\frac{9-4}{2} = 2.5$

C_2 $\Rightarrow$ $\sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma2s^2\ \sigma^*2s^2\ \pi2p^2_x\ \pi2p^1_y$

$\Rightarrow$ Paramagnetic अनुचुम्बकीय

बंध कोटि Bond order = $\frac{8-4}{2} = 2$

C_2^+ $\Rightarrow$ $\sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\ \sigma2s^2\ \sigma^*2s^2\ \pi2p^2_x\ \pi2p^1_y$

$\Rightarrow$ Paramagnetic अनुचुम्बकीय

बंध कोटि Bond order = $\frac{7-4}{2} = 1.5$

NO $\Rightarrow$ $\sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\sigma\ 2s^2\ \sigma^*2s^2\sigma\ 2p^2_z\ \pi2p^2_x\ \pi2p^2_y\ \pi^*2p^1_x$

$\Rightarrow$ Paramagnetic अनुचुम्बकीय

बंध कोटि Bond order = $\frac{10-5}{2} = 2.5$

NO^+ $\Rightarrow$ $\sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\sigma\ 2s^2\ \sigma^*2s^2\ \sigma2p^2_z\ \pi2p^2_x\ \pi2p^2_y$

$\Rightarrow$ Diamagnetic प्रतिचुम्बकीय

बंध कोटि Bond order = $\frac{10-4}{2} = 3.$

7. Which one of the following pairs of species has the same bond order? **[AIEEE-2008, 3/105]**

(1) CN^- and CN^+ (2) O_2^- and CN^- (3) NO^+ and CN^+ (4*) CN^- and NO^+

स्पीशीज के निम्न युग्मों में से किसके बन्ध क्रम एक समान है ? **[AIEEE-2008, 3/105]**

(1) CN^- और CN^+ (2) O_2^- और CN^- (3) NO^+ और CN^+ (4*) CN^- और NO^+

Sol. NO^+ is derivative of O_2 ; NO^+ (isoelectronic with O_2^{2+}) $\sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\sigma\ 2s^2\ \sigma^*2s^2\ \sigma2p^2_z\ \pi2p^2_x\ \pi2p^2_y$

Bond order = $\frac{10-4}{2} = 3.$

CN^- is derivative of N_2 ; CN^- (isoelectronic with N_2) $\sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\sigma\ 2s^2\ \sigma^*2s^2\ \pi2p^2_x\ \pi2p^2_y\ \sigma2p^2_z$

Bond order = $\frac{10-4}{2} = 3.$

NO^+ , O_2 का व्युत्पन्न है ; NO^+ (O_2^{2+} के साथ समइलेक्ट्रॉनिक है) $\sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\sigma\ 2s^2\ \sigma^*2s^2\ \sigma2p^2_z\ \pi2p^2_x\ \pi2p^2_y$

बंध क्रम = $\frac{10-4}{2} = 3.$

CN^- , N_2 का व्युत्पन्न है ; CN^- (N_2 के साथ समइलेक्ट्रॉनिक है) $\sigma1s^2\ \sigma^*1s^2\sigma\ 2s^2\ \sigma^*2s^2\ \pi2p^2_x\ \pi2p^2_y\ \sigma2p^2_z$

बंध क्रम = $\frac{10-4}{2} = 3.$

8. Using MO theory predict which of the following species has the shortest bond length ? **[AIEEE-2009, 4/144]**

MO सिद्धान्त का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए की निम्न में से किस स्पीशीज में आबन्ध लम्बाई न्यूनतम होगी ? **[AIEEE-2009, 4/144]**

(1) O_2^+ (2) O_2^- (3) O_2^{2-} (4*) O_2^{2+}

Sol. Bond Order (बन्ध क्रम)

(1) O_2^+ $\frac{10-5}{2} = 2.5$

(2) O_2^- $\frac{10-7}{2} = 1.5$

(3) O_2^{2-} $\frac{10-8}{2} = 1$

(4) O_2^{2+} $\frac{10-4}{2} = 3$

Bond order $\propto \frac{1}{bond\ \ length}$ (बन्ध क्रम $\propto \frac{1}{\text{बन्ध लम्बाई}}$)

So, O_2^{2+} has the shortest bond length. अतः, O_2^{2+} की बन्ध लम्बाई सबसे कम होगी।

9.* Which one of the following molecules is expected to exhibit diamagnetic behaviour ? **[JEE(Main)-2013, 4/120]**

निम्न अणुओं में से किससे प्रतिचुम्बकीय व्यवहार की अपेक्षा की जाती है ? **[JEE(Main)-2013, 4/120]**

(1*) C_2 (2*) N_2 (3) O_2 (4) S_2

Sol. N_2 and C_2 both are diamagnetic

Ans is (1) and (2)

N_2 तथा C_2 दोनों प्रतिचुम्बकीय है।

अतः उत्तर (1) और (2) होगा।

10. In which of the following pairs of molecules/ions, both the species are not likely to exist ? **[JEE(Main)-2013, 4/120]**

अणु/आयनों के निम्न युग्मों में से किसमें दोनों स्पीशीज के होने की संभावना नहीं हैं? **[JEE(Main)-2013, 4/120]**

(1) H_2^+, He_2^{2-} (2) H_2^-, He_2^{2-} (3*) H_2^{2+}, He_2 (4) H_2^-, He_2^{2+}

Sol. H_2^{2+} : Bond order = 0

He_2 : Bond order = $\frac{2-2}{2} = 0$

So, both H_2^{2+} & He_2 do not exist.

हल. H_2^{2+} : बंध क्रम = 0

He_2 : बंध क्रम = $\frac{2-2}{2} = 0$ अतः, H_2^{2+} तथा He_2 दोनों अस्तित्व नहीं रखते है।

11. Stability of the species Li_2, Li_2^- and Li_2^+ increases in the order of : **[JEE(Main)-2013, 4/120]**

स्पीशीज Li_2, Li_2^- और Li_2^+ की स्थिरता का बढ़ता क्रम है : **[JEE(Main)-2013, 4/120]**

(1) $Li_2 < Li_2^+ < Li_2^-$ (2*) $Li_2^- < Li_2^+ < Li_2$ (3) $Li_2 < Li_2^- < Li_2^+$ (4) $Li_2^- < Li_2 < Li_2^+$

Sol. Li_2 $\sigma1s^2$ σ^*1s^2 $\sigma2s^2$ Bond order = 1

Li_2^+ $\sigma1s^2$ σ^*1s^2 $\sigma2s^1$ Bond order = 0.5

Li_2^- $\sigma1s^2$ σ^*1s^2 $\sigma2s^2$ σ^*2s^1 Bond order = 0.5

Stability order $Li_2 > Li_2^+ > Li_2^-$

Sol. Li_2 $\sigma1s^2$ σ^*1s^2 $\sigma2s^2$ बंध क्रम = 1

Li_2^+ $\sigma1s^2$ σ^*1s^2 $\sigma2s^1$ बंध क्रम = 0.5

Li_2^- $\sigma1s^2$ σ^*1s^2 $\sigma2s^2$ σ^*2s^1 बंध क्रम = 0.5

स्थायित्व का क्रम $Li_2 > Li_2^+ > Li_2^-$

12. Which of the following species is not paramagnetic? **[JEE(Main)-2017, 4/120]**

निम्न मे से कौन सी स्पीशीज अनुचुम्बकीय नहीं है? **[JEE(Main)-2017, 4/120]**

(1*) CO (2) O_2 (3) B_2 (4) NO

Sol. No of electron in CO = 6 + 8 = 14

(i) CO $\longrightarrow \sigma1S^2, \sigma^*1S^2, \sigma\,2S^2, \sigma^*\,2S^2, \left[\pi2P_x^2 = \pi2P_y^2\right]\sigma2P_Z^2$

All electrons are paired so diamagnetic

(ii) $O_2 \longrightarrow \sigma1S^2, \sigma^*1S^2, \sigma\,2S^2, \sigma^*\,2S^2, \sigma2P_Z{}^2 \left[\pi2P_x^2 = \pi2P_y^2\right], \left[\pi^*2P_x^1 = \pi^*2P_y^1\right]$

Unpaired electron = 2 (Paramagnetic)

(iii) $B_2 \longrightarrow \sigma1S^2, \sigma^*1S^2, \sigma2S^2, \sigma^*2S^2 \left[\pi2P_x^1 = \pi2P_y^1\right]$ (Paramagnetic)

(iv) NO $\longrightarrow \sigma1S^2, \sigma^*1S^2, \sigma2S^2, \sigma^*2S^2, \sigma2P_Z{}^2 \left[\pi2P_x^2 = \pi2P_y^2\right], \left[\pi^*2P_x^1 = \pi^*2P_y^0\right]$ (Paramagnetic)

Sol. CO में इलेक्ट्रोनो की संख्या = 6 + 8 = 14

(i) CO $\longrightarrow \sigma1S^2, \sigma^*1S^2, \sigma\,2S^2, \sigma^*2S^2, \left[\pi2P_x^2 = \pi2P_y^2\right]\sigma2P_Z^2$

सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। अतः प्रतिचुम्बकीय है।

(ii) $O_2 \longrightarrow \sigma1S^2, \sigma^*1S^2, \sigma\,2S^2, \sigma^*2S^2, \sigma2P_Z{}^2 \left[\pi2P_x^2 = \pi2P_y^2\right], \left[\pi^*2P_x^1 = \pi^*2P_y^1\right]$

अयुग्मित इलेक्ट्रॉन = 2 (अनुचुम्बकीय)

(iii) $B_2 \longrightarrow \sigma 1S^2, \sigma^*1S^2, \sigma 2S^2, \sigma^*2S^2 \left[\pi 2P_x^1 = \pi 2P_y^1\right]$ (अनुचुम्बकीय)

(iv) $NO \longrightarrow \sigma 1S^2, \sigma^*1S^2, \sigma 2S^2, \sigma^* 2S^2, \sigma 2P_Z^2 \left[\pi 2P_x^2 = \pi 2P_y^2\right], \left[\pi^* 2P_x^1 = \pi^* 2P_y^0\right]$ (अनुचुम्बकीय)

13. According to molecular orbital theory, which of the following will **not** be a viable molecule ? **[JEE(Main)-2018, 4/120]**

अणुकक्षक सिद्धान्त के अनुसार, निम्न में से कौन सा अणु व्यवहार्य **नहीं** होगा ? **[JEE(Main)-2018, 4/120]**

(1) H_2^- (2*) H_2^{2-} (3) He_2^{2+} (4) He_2^+

Sol. H_2^{2-} have bond order zero $\therefore$ do not exist

H_2^{2-} शुन्य बन्ध क्रम रखता है। अतः अस्तित्व नही है।

$H_2^{2-} \longrightarrow \sigma 1S^2, \sigma^*1S^2,$ B.O. $= \frac{2-2}{2} = 0$

JEE(MAIN) ONLINE PROBLEMS

1. Which of the following has unpaired electron(s) ? **[JEE(Main) 2014 Online (09-04-14), 4/120]**

इन में से किस में अयुग्मित इलैक्ट्रॉन होता है या होते हैं ? **[JEE(Main) 2014 Online (09-04-14), 4/120]**

(1) N_2 (2*) O_2^- (3) N_2^{2+} (4) O_2^{2-}

2. The correct order of bond dissociation energy among N_2, O_2, O_2^- is shown in which of the following arrangements? **[JEE(Main) 2014 Online (11-04-14), 4/120]**

निम्न व्यवस्थाओं में से किस में N_2, O_2, O_2^- की आबन्ध वियोजन ऊर्जा के सही क्रम को दिखाया गया है ? **[JEE(Main) 2014 Online (11-04-14), 4/120]**

(1) $N_2 > O_2^- > O_2$ (2) $O_2^- > O_2 > N_2$ (3*) $N_2 > O_2 > O_2^-$ (4) $O_2 > O_2^- > N_2$

3. Which one of the following molecules is paramagnetic ? **[JEE(Main) 2014 Online (19-04-14), 4/120]**

निम्न अणुओं में से कौन अनुचुम्बकीय है ? **[JEE(Main) 2014 Online (19-04-14), 4/120]**

(1) N_2 (2*) NO (3) CO (4) O_3

4. After understanding the assertion and reason, choose the correct option.

Assertion : In the bonding molecular orbital (MO) of H_2, electron density is increased between the nuclei.

Reason : The bonding MO is $\psi_A + \psi_B$, which shows destructive interference of the combining electron waves.

[JEE(Main) 2015 Online (10-04-15), 4/120]

(1*) Assertion is correct, reason is incorrect.

(2) Assertion is incorrect, reason is correct.

(3) Assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation for the assertion.

(4) Assertion and reason are correct and reason is the correct and reason is the correct explanation for the assertion.

कथन व कारण को समझने के पश्चात् सही विकल्प का चयन कीजिए।

कथन : H_2 के बंधी आण्विक कक्षक (MO) में, नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है।

कारण : बन्ध आण्विक कक्षक $\psi_A + \psi_B$ होते है, जो संयोजी (combining) इलेक्ट्रॉन तरंगों का विनाशी व्यतिकरण दर्शाता हैं।

(1*) कथन सही है, कारण गलत है। **[JEE(Main) 2015 Online (10-04-15), 4/120]**

(2) कथन गलत है, कारण सही है।

(3) कथन तथा कारण सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(4) कथन तथा कारण सही है तथा लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या करता है।

Sol. Bonding molecular orbital results in increased electron density between nuclei due to constructive interference of combining electron waves.

Sol. संयोजी इलेक्ट्रॉन तरंगों का समपोषीय व्यतिकरण के कारण बंधी आण्विक कक्षक (MO) में, नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है।

5. In the molecular orbital diagram for the molecular ion, N_2^+, the number of electrons in the σ_{2p} molecular orbital is : **[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]**

आण्विक आयन, N_2^+ के लिए आण्विक कक्षक डायग्राम में, σ_{2p} आण्विक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है : **[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]**

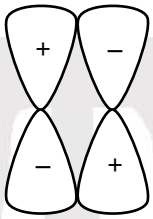
(1) 0 (2) 2 (3) 3 (4*) 1

Sol. $N_2^+ \rightarrow \sigma_{1s^2}, \sigma^*_{1s^2}, \sigma_{2s^2}, \sigma^*_{2s^2}, [\pi^2_{2p_x} = \pi^2_{2p_y}]\sigma^1_{2p_z}$

Number of electron in σ_{2p_z} is 1

σ_{2p_z} में इलेक्ट्रोनों की संख्या = 1

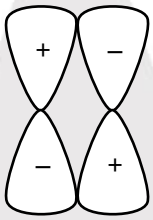
6. Which of the following best describes the diagram below of a molecular orbital ? **[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]**



(1) A non-bonding orbital (2) An antibonding σ orbital

(3) A bonding π orbital (4*) An antibonding π orbital

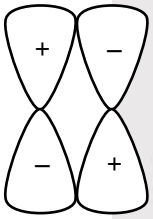
अणु कक्षक के दिये गये चित्र को, निम्न में से कौन सर्वोत्तम ढंग से समझाता है? **[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]**



(1) एक अनाबंधी कक्षक (2) एक प्रतिआबंधी σ कक्षक

(3) एक आबंधी π कक्षक (4*) एक प्रतिआबंधी π कक्षक

Sol.



ABMO Anti bonding molecular orbital (π^* bond)

ABMO प्रतिआबंधी आण्विक कक्षक (π^* बंध)

7. According to molecular orbital theory, which of the following is true with respect to Li_2^+ and Li_2^- ? **[JEE(Main) 2019 Online (09-01-19), 4/120]**

(1) Li_2^+ is unstable and Li_2^- is stable (2) Li_2^+ is stable and Li_2^- is unstable

(3*) Both are stable (4) Both are unstable

आण्विक कक्षक सिद्धान्त के अनुसार Li_2^+ तथा Li_2^- के संबंध में निम्नलिखित में से कौन **सत्य** है ? **[JEE(Main) 2019 Online (09-01-19), 4/120]**

(1) Li_2^+ अस्थायी है तथा Li_2^- स्थायी है। (2) Li_2^+ स्थायी है तथा Li_2^- अस्थायी है।

(3*) दोनों स्थायी हैं। (4) दोनों अस्थायी हैं।

Sol. $Li_2^+ \rightarrow 5e^-$ $Li_2^- \rightarrow 7e^-$

$\sigma 1s^2 \sigma^* 1s^2 \sigma 2s^1$ $\sigma 1s^2 \sigma^* 1s^2 \sigma 2s^2 \sigma^* 2s^1$

B.O. $= \frac{3-2}{2} = \frac{1}{2}$ B.O. $= \frac{4-3}{2} = \frac{1}{2}$

Li_2^+ & Li_2^- have same bond order since no. of bonding electrons are more than antibonding electrons both are stable.

Li_2^+ तथा Li_2^- समान बंध क्रम रखते है क्योंकि बन्धित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रतिबन्धित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है। दोनों स्थायी है।

8. In which of the following processes, the bond order has increased and paramagnetic character has changed to diamagnetic? **[JEE(Main) 2019 Online (09-01-19), 4/120]**

नीचे दिए गए किस प्रक्रम में, आबंध कोटि बढ़ गयी और अनुचुंबकीय गुण प्रतिचुंबकीय में बदल गया? **[JEE(Main) 2019 Online (09-01-19), 4/120]**

(1*) $NO \longrightarrow NO^+$ (2) $O_2 \longrightarrow O_2^{2-}$ (3) $O_2 \longrightarrow O_2^+$ (4) $N_2 \longrightarrow N_2^+$

Sol. NO 15e paramagnetic bond order = 2.5

NO^+ 14e diamagnetic bond order = 3

NO 15e अनुचुम्बकीय आबंध कोटि = 2.5

NO^+ 14e प्रतिचुम्बकीय आबंध कोटि = 3

9. Two pi and half sigma bonds are present in : **[JEE(Main) 2019 Online (10-01-19), 4/120]**

दो पाई तथा आधा सिग्मा आबन्ध निम्न में से किसमें उपस्थित हैं? **[JEE(Main) 2019 Online (10-01-19), 4/120]**

(1*) N_2^+ (2) O_2 (3) O_2^+ (4) N_2

Sol. $N_2^+ = kk\ \sigma 2s^2\ \sigma^* 2s^2\ \pi 2p_x^2\ p^2{}_x\ \pi 2p_y^2\ \sigma 2p_z^1$

BO = 2.5 = 2 π & $\frac{1}{2}\sigma$